

Số 127 + 128

Ngày 19 tháng 01 năm 2025

MỤC LỤC

Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

15-11-2024 -	Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng; phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em.	2
--------------	--	---

(Đăng từ Công báo số 103 + 104 đến số 129 + 130)

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

**Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng;
phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em**

(Tiếp theo Công báo số 125 + 126)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 36:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ
LỐP HƠI DÙNG CHO XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**
*National technical regulation
On pneumatic tyres for motorcycles and mopeds*

Hà Nội - 2024

QCVN 36:2024/BGTVT**LỜI NÓI ĐẦU**

QCVN 36:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 36:2024/BGTVT thay thế QCVN 36:2010/BGTVT.

QCVN 36:2024/BGTVT được biên soạn trên cơ sở tham khảo quy định UNECE No.75 Revision 2 amendment 7.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 36:2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ LỚP HƠI DỪNG CHO XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
National technical regulation
On pneumatic tyres for motorcycles and mopeds

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với lốp hơi dùng cho xe mô tô, xe gắn máy mới (nhóm L) (sau đây gọi tắt là lốp).

Quy chuẩn không áp dụng cho các loại lốp được thiết kế dành riêng cho xe địa hình, có ký hiệu NHS (không chạy trên đường cao tốc) và các loại lốp được thiết kế dành riêng cho xe đua.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu lốp; Các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với lốp.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Kiểu lốp (type of tyre): Các lốp được coi là cùng kiểu nếu không có sự khác nhau về:

1.3.1.1. Tên cơ sở sản xuất (The manufacturer's name);

1.3.1.2. Ký hiệu kích cỡ lốp (tyre-size designation);

1.3.1.3. Loại sử dụng (Category of use): (loại thông thường: dùng để đi trên đường thông thường; lốp đi trên tuyết, lốp xe gắn máy, lốp đi trên mọi địa hình (AT), lốp đặc biệt: dùng để đi trên đường thông thường và địa hình);

1.3.1.4. Cấu trúc (structure): (lốp mảnh chéo hoặc nghiêng, đai chéo, hướng tâm);

1.3.1.5. Ký hiệu cấp tốc độ (Speed category symbol);

QCVN 36:2024/BGTVT

1.3.1.6. Chỉ số khả năng chịu tải (Load-capacity index);

1.3.1.7. Mặt cắt ngang của lốp (Tyre cross-section).

1.3.2. Cơ sở sản xuất (Manufacturer): là cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm trước Cơ quan chứng nhận về việc chứng nhận kiểu và việc đảm bảo sự phù hợp trong sản xuất.

1.3.3. Tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu (Brand name/trademark): có nghĩa là sự nhận dạng thương hiệu hoặc nhãn hiệu do cơ sở sản xuất lốp xác định và được đánh dấu trên (các) thành bên của lốp. Tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu có thể giống với tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu của cơ sở sản xuất.

1.3.4. Mô tả thương hiệu hoặc tên thương mại (Trade description/commercial name) có nghĩa là nhận dạng của một loại lốp do cơ sở sản xuất lốp đưa ra. Nó có thể trùng với tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu.

1.3.5. Cấu trúc của lốp (structure of a tyre) là các đặc tính kỹ thuật của xương lốp. Bao gồm các loại cấu trúc sau:

1.3.5.1. Lốp mảnh chéo hoặc nghiêng (Diagonal or bias ply): dạng cấu trúc lốp, trong đó những sợi mảnh kéo dài tới mép lốp và làm thành các góc so le hầu như nhỏ hơn 90° so với đường tâm của hoa lốp;

1.3.5.2. Đai chéo (bias belted): dạng cấu trúc lốp, trong đó những lớp mảnh kéo dài tới mép lốp và tạo thành các góc so le hầu như nhỏ hơn 90° so với đường tâm của hoa lốp, cấu trúc được giới hạn bởi một đai gồm một hoặc nhiều lớp mảnh có vật liệu không giãn;

1.3.5.3. Lốp mảnh hướng tâm ("Radial" or "radial-ply"): dạng cấu trúc lốp, trong đó những sợi mảnh kéo dài tới mép lốp và làm thành một góc 90° so với đường tâm của hoa lốp, xương lốp được giữ ổn định chủ yếu bằng một đai bao quanh không dẫn.

1.3.6. Gia cường (Reinforced): lốp được thiết kế để tăng khả năng chịu tải ở áp suất bơm hơi lớn hơn so với khả năng chịu tải của lốp tiêu chuẩn tương ứng ở áp suất bơm hơi tiêu chuẩn.

QCVN 36:2024/BGTVT

1.3.7. Mép lớp (bead): bộ phận của lớp có hình dáng và cấu trúc sao cho lắp vừa với vành và giữ được lớp với vành khi lắp.

1.3.8. Sợi mảnh (cord): những sợi dây tạo nên cấu trúc lớp mảnh trong lớp.

1.3.9. Lớp mảnh (ply): một lớp những sợi mảnh song song được phủ cao su.

1.3.10. Xương lớp (carcass): bộ phận của lớp chịu tải khi lớp được bơm căng nhưng không phải là hoa lớp và các thành bên bằng cao su.

1.3.11. Hoa lớp (tread): bộ phận của lớp tiếp xúc với mặt đường, bảo vệ xương lớp tránh khỏi những hư hỏng cơ học và góp phần vào sự bám của lớp với mặt đường.

1.3.12. Thành bên (side wall): bộ phận nằm giữa hoa lớp và mép lớp.

1.3.13. Đường rãnh trên hoa lớp (tread groove): rãnh giữa các gân hoặc các gờ liền kề của hoa lớp.

1.3.14. Đường rãnh chính (principal groove): các rãnh rộng ở trung tâm của hoa lớp.

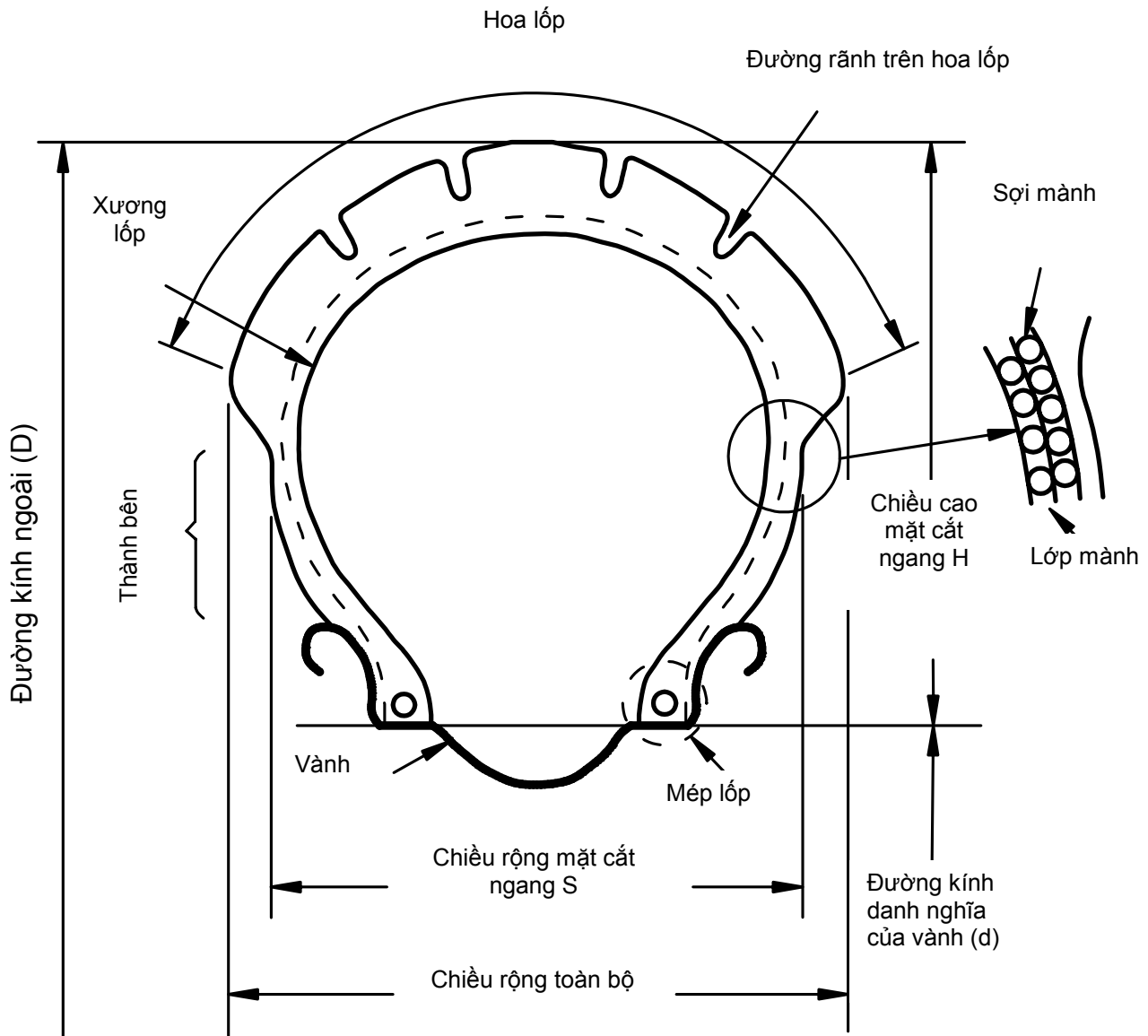
1.3.15. Chiều rộng mặt cắt ngang S (section width S): khoảng cách theo đường thẳng giữa phần bên ngoài của các vách bên của lớp đã được bơm, không bao gồm các phần nhô do sự ghi nhãn, các dải, sọc trang trí hoặc bảo vệ.

1.3.16. Chiều rộng toàn bộ (overall width): khoảng cách theo đường thẳng giữa phần bên ngoài của các thành bên của lớp đã được bơm căng, bao gồm các dải hoặc sọc trang trí, bảo vệ hoặc nhãn in nổi trên lớp. Trong trường hợp lớp có hoa lớp rộng hơn chiều rộng mặt cắt ngang, chiều rộng toàn bộ lớp tương ứng với chiều rộng hoa lớp.

1.3.17. Chiều cao mặt cắt ngang H (section height H): khoảng cách bằng một nửa của hiệu số giữa đường kính ngoài của lớp và đường kính danh nghĩa của vành.

1.3.18. Tỷ lệ mặt cắt danh nghĩa Ra (nominal aspect ratio Ra): trị số bằng một trăm lần thương số của phép chia chiều cao mặt cắt ngang (H) cho chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang (S1), cả hai kích thước đều được đo theo cùng đơn vị.

QCVN 36:2024/BGTVT

**Hình 1. Mặt cắt ngang của lốp**

1.3.19. Đường kính ngoài D (outer diameter D): đường kính toàn bộ của lốp mới đã được bơm căng.

1.3.20. Ký hiệu kích cỡ lốp (tyre - size designation): các ký hiệu kích cỡ lốp được liệt kê trong cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục B của Quy chuẩn này và đối với các cỡ lốp khác, ký hiệu kích cỡ lốp thể hiện như sau:

1.3.20.1. Chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang (S1) được thể hiện bằng milimét;

QCVN 36:2024/BGTVT

QCVN 36:2024/BGTVT

1.3.20.2. Tỷ lệ mặt cắt ngang danh nghĩa (R_a);

1.3.20.3. Một số ký hiệu về cấu trúc của lớp như sau:

1.3.20.3.1. Ký hiệu “-“ hoặc “D” là cấu trúc lớp mảnh chéo hoặc nghiêng;

1.3.20.3.2. Ký hiệu “B” là cấu trúc chéo có đai;

1.3.20.3.3. Ký hiệu “R” là cấu trúc mảnh hướng tâm;

1.3.20.3.4. Phía trước ký hiệu cấu trúc lớp có mã chữ “V” dành cho lớp phù hợp với tốc độ tối đa trên 240 km/h nhưng dưới 270 km/h và mã chữ “Z” dành cho lớp phù hợp với tốc độ tối đa 270 km/h hoặc cao hơn; trong trường hợp này, dấu hiệu cấu trúc là “-” đối với lớp đai chéo (bias-ply) có thể được bỏ qua.

1.3.20.4. Ký hiệu đường kính danh nghĩa của vành (d) tương ứng với đường kính thể hiện cả bằng mã số (số dưới 100) và tính bằng giá trị tính bằng milimét (số trên 100).

1.3.20.4.1. Ký hiệu “d” đo bằng milimét được thể hiện bằng mã số nêu trong bảng 1.

Bảng 1 - Mã số của d

Kích thước tính bằng milimét

Mã số	Đường kính danh nghĩa của vành “d”
4	102
5	107
6	152
7	178
8	203
9	229
10	254

QCVN 36:2024/BGTVT

Mã số	Đường kính danh nghĩa của vành "d"
11	279
12	305
13	330
14	356
15	381
16	406
17	432
18	457
19	483
20	508
21	533
22	559
23	584

1.3.20.5. Ký hiệu hậu tố "M/C" dành cho lốp được thiết kế cho xe mô tô; ký hiệu này là bắt buộc đối với lốp có đường kính vành danh nghĩa tương đương với mã 13 (330 mm) trở lên và ký hiệu này là tùy chọn đối với các cỡ lốp được liệt kê trong Phụ lục B.

1.3.21. Đường kính danh nghĩa của vành (d) (nominal rim diameter d): Đường kính của vành dùng để thiết kế lốp lắp trên đó.

1.3.22. Vành (rim): bộ phận đỡ cụm lốp và săm hoặc lốp không săm và mép lốp tỳ trên đó.

QCVN 36:2024/BGTVT

1.3.23. Vành lý thuyết (theoretical rim): vành có độ rộng bằng X lần chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang lốp. Giá trị X do Cơ sở sản xuất lốp đăng ký.

1.3.24. Vành đo (measuring rim): vành mà trên đó lốp được lắp vào để thực hiện các phép đo kích thước.

1.3.25. Vành thử (test rim): vành mà trên đó lốp được lắp vào để thử.

1.3.26. Bong tróc (chunking): sự tách rời của các mảnh cao su khỏi hoa lốp.

1.3.27. Bong sợi mảnh (cord separation): sự tách rời của các sợi mảnh khỏi lớp phủ cao su của chúng.

1.3.28. Bong lớp mảnh (ply separation): sự tách của các lớp mảnh liền kề nhau.

1.3.29. Bong hoa lốp (tread separation): sự tách rời hoa lốp khỏi xương lốp.

1.3.30. Chỉ số khả năng chịu tải (load capacity index): trị số tương ứng với tải trọng lớn nhất mà một lốp có thể chịu được ở tốc độ tương ứng với cấp tốc độ theo các điều kiện vận hành do Cơ sở sản xuất lốp đăng ký. Chỉ số khả năng chịu tải và tải trọng tương ứng được nêu trong phụ lục A của quy chuẩn này.

1.3.31. Bảng khả năng chịu tải của lốp ở các tốc độ khác nhau (table of tyre load capacities at various speeds): bảng trong phụ lục E, nêu rõ khả năng chịu tải khác nhau của một lốp khi sử dụng ở các tốc độ không tương ứng với chỉ số của cấp tốc độ danh nghĩa, bằng cách tham khảo khả năng chịu tải của lốp ở tốc độ định mức.

1.3.32. Cấp tốc độ (speed category): tốc độ được biểu thị bằng các ký hiệu cấp tốc độ như trong bảng tại điểm 1.3.32.1

1.3.32.1. Cấp tốc độ được biểu thị bằng các ký hiệu quy định trong bảng 2.

Bảng 2 - Ký hiệu các cấp tốc độ

Ký hiệu cấp tốc độ	Tốc độ tương ứng (km/h)
B	50
F	80
G	90

QCVN 36:2024/BGTVT

Ký hiệu cấp tốc độ	Tốc độ tương ứng (km/h)
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270

1.3.32.2. Lớp tương ứng với tốc độ tối đa trên 240 km/h nhưng dưới 270 km/h phải được nhận biết bằng mã chữ "V" và lớp phù hợp với tốc độ tối đa từ 270 km/h trở lên phải được nhận biết bằng mã chữ cái "Z". Mã chữ cái phải được đặt trong ký hiệu kích thước lớp phía trước các ký hiệu của cấu trúc lớp.

1.3.33. Lớp đi trên tuyết: lớp có kiểu hoa lớp, kết cấu hoặc kết cấu hoa lớp được thiết kế chủ yếu để đạt được hiệu quả tốt hơn trong điều kiện bùn hoặc tuyết so với lớp thông thường xét về khả năng khởi động và kiểm soát chuyển động của xe.

QCVN 36:2024/BGTVT

1.3.34. Lớp đa năng "MST" (multiservice tyre): là loại lốp thích hợp với điều kiện đường thông thường và trên địa hình đặc biệt.

1.3.35. Lốp xe gắn máy (moped tyre): lốp được thiết kế cho phương tiện xe gắn máy (loại L1 và L2).

1.3.36. Lốp xe mô tô (motorcycle tyre): lốp được thiết kế cho phương tiện xe mô tô (loại L3, L4 và L5). Tuy nhiên, các loại lốp này cũng có thể trang bị cho xe gắn máy (loại L1 và L2) và sơ mi rơ moóc và rơ moóc loại O1.

1.3.37. Mức chịu tải lớn nhất (maximum load rating): tải trọng lớn nhất mà lốp có thể chịu được.

1.3.37.1. Với các tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 130 km/h, mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp được chỉ ra trong bảng "Sự biến đổi của khả năng chịu tải với tốc độ" (xem 1.3.31) trong phụ lục E và có xét đến ký hiệu cấp tốc độ của lốp và tốc độ thiết kế của xe mà lốp được lắp vào;

1.3.37.2. Với các tốc độ trên 130 km/h nhưng không quá 210 km/h, mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp;

1.3.37.3. Đối với lốp được phân loại có cấp tốc độ "V", có tốc độ trên 210 km/h nhưng không quá 240 km/h, mức tải trọng tối đa không được vượt quá phần trăm khối lượng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp được quy định trong bảng 3:

Bảng 3 - Mức chịu tải lớn nhất

<i>Tốc độ lớn nhất (km/h)</i>	<i>Mức chịu tải lớn nhất (%)</i>
210	100
220	95
230	90
240	85

QCVN 36:2024/BGTVT

1.3.37.4. Đối với lớp có cấp tốc độ “V” và ký hiệu “V” trước cấu trúc lớp, có tốc độ trên 240 km/h nhưng dưới 270 km/h, mức tải trọng tối đa không được vượt quá phần trăm khối lượng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lớp, được chỉ ra trong bảng 4:

Bảng 4 - Mức chịu tải lớn nhất

<i>Tốc độ lớn nhất (km/h)</i>	<i>Mức chịu tải lớn nhất (%)</i>
240	85
250	80*
260	75*
270	70*
*Áp dụng ở tốc độ tối đa do Cơ sở sản xuất đăng ký. Tốc độ tối đa này thấp hơn 270 km/h.	

Đối với tốc độ vận hành tối đa trung gian, cho phép nội suy tuyến tính của định mức tải tối đa.

1.3.37.5. Đối với lớp có ký hiệu loại tốc độ “W” và mã chữ “Z” được thiết kế cho tốc độ từ 270 km/h trở lên, mức tải trọng tối đa không được vượt quá phần trăm khối lượng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lớp, được chỉ ra trong bảng dưới đây có liên quan đến khả năng tốc độ của xe được lắp lớp:

Bảng 5 - Mức chịu tải lớn nhất

<i>Tốc độ lớn nhất (km/h)</i>	<i>Mức chịu tải lớn nhất (%)</i>
240	100*
250	95*
260	85*

QCVN 36:2024/BGTVT

<i>Tốc độ lớn nhất (km/h)</i>	<i>Mức chịu tải lớn nhất (%)</i>
270	75
*Áp dụng ở tốc độ tối đa do Cơ sở sản xuất đăng ký. Tốc độ tối đa này thấp hơn 270 km/h.	

Đối với tốc độ vận hành tối đa trung gian, cho phép nội suy tuyến tính của định mức tải tối đa.

1.3.37.6. Với các tốc độ vượt quá 270 km/h, mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá tải trọng do cơ sở sản xuất đăng ký, có xét đến tốc độ lớn nhất của lốp. Áp dụng nội suy tuyến tính mức chịu tải lớn nhất đối với các tốc độ trung gian giữa 270 km/h và tốc độ lớn nhất do cơ sở sản xuất đăng ký.

1.3.38. Lốp AT (mọi địa hình) (all terrain): là loại lốp có áp suất thấp được thiết kế chủ yếu cho các xe loại L6 và L7.

1.3.39. Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ (Service description): là sự kết hợp giữa chỉ số khả năng chịu tải với ký hiệu cấp tốc độ (ví dụ: 72H).

1.3.40. Ký hiệu nhóm xe cơ giới (Classification of vehicles): Các ký hiệu về nhóm xe được định nghĩa trong TCVN 8658 “Phương tiện giao thông đường bộ - Ký hiệu nhóm xe cơ giới”.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Lốp phải được kiểm tra, thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dưới đây:

2.1. QUY ĐỊNH VỀ KÝ HIỆU TRÊN LỐP

2.1.1. Các lốp đăng ký kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận phải có các ký hiệu trên ít nhất một thành bên của lốp:

- 2.1.1.1. Tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu;
- 2.1.1.2. Biểu tượng thương hiệu hoặc tên thương mại.
- 2.1.1.3. Ký hiệu kích cỡ lốp;

QCVN 36:2024/BGTVT

2.1.1.4. Ký hiệu cấu trúc gồm một trong các loại như sau:

2.1.1.4.1. Lớp có lớp màng chéo hoặc nghiêng: ký hiệu bằng dấu nối “-”, hoặc ghi chữ “D” trước ký hiệu đường kính vành danh nghĩa;

2.1.1.4.2. Lớp đai chéo ký hiệu bằng chữ “B” trước ký hiệu đường kính vành danh nghĩa và có thêm chữ “BIAS-BELTED” trên thành lốp;

2.1.1.4.3. Lớp màng hướng tâm ký hiệu bằng chữ “R” trước ký hiệu đường kính vành và trên thành lốp có thể có từ “RADIAL”.

2.1.1.5. Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ.

2.1.1.5.1. Lớp có tốc độ trên 240 km/h nhưng dưới 270 km/h và được xác định thêm bằng ký hiệu “V” trong ký hiệu kích cỡ lốp, Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ phải được nằm trong ngoặc đơn và phải bao gồm chỉ số khả năng chịu tải tại tốc độ 210 km/h và ký hiệu cấp tốc độ;

2.1.1.5.2. Lớp tốc độ trên 270 km/h và được xác định bằng ký hiệu “Z” trong ký hiệu kích cỡ, Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ phải được nằm trong ngoặc đơn và phải bao gồm chỉ số khả năng chịu tải tại tốc độ 240 km/h và ký hiệu cấp tốc độ.

2.1.1.6. Lớp không sử dụng săm phải có ký hiệu “TUBELESS”;

2.1.1.7. Lớp gia cường phải có ký hiệu “REINFORCED” hoặc “REINF”.

2.1.1.8. Thời gian sản xuất phải được ghi trên ít nhất một thành bên của lốp dưới dạng nhóm gồm 04 chữ số; hai chữ số đầu thể hiện số thứ tự tuần trong năm và hai chữ số sau thể hiện năm sản xuất. Thời gian sản xuất có thể chỉ ghi trên một thành bên của lốp.

2.1.1.9. Lốp đi trên tuyết (đi trên bùn và tuyết) phải có ký hiệu “M+S” hoặc “M.S” hoặc “M&S” hoặc ký hiệu “DP” (dual purpose) được chấp nhập như ký hiệu thay thế tương đương.

2.1.1.10. Lốp đa năng phải có ký hiệu “MST”.

2.1.1.11. Lốp xe gắn máy phải có ký hiệu “MOPED”(hoặc ký hiệu “CYCLOMOTEUR” hoặc CICLOMOTORE”).

QCVN 36:2024/BGTVT

2.1.1.12. Đối với lớp mọi địa hình (AT), phải có ký hiệu xác định áp suất hơi tham chiếu như trong bảng 6:

Bảng 6 - Áp suất hơi lớp mọi địa hình

Ký hiệu	Áp suất hơi sử dụng (kPa)
□	25
□ □	35
□ □ □	45

2.1.2. Các ký hiệu được đề cập trong điểm 2.1.1 của quy định này phải rõ ràng, dễ đọc, không thể xóa được và nổi lên trên hoặc chìm xuống dưới bề mặt thành lớp.

2.1.2.1. Ký hiệu thời gian sản xuất phải có trên lớp. Trường hợp ký hiệu thời gian sản xuất không có trong khuôn, thì ký hiệu thời gian sản xuất phải ghi trong vòng 24 giờ sau khi lớp lấy ra khỏi khuôn.

2.2. QUY ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC CỦA LỚP

2.2.1. Chiều rộng mặt cắt ngang của lớp

2.2.1.1. Chiều rộng mặt cắt ngang là giá trị nhận được theo công thức sau:

$$S = S_1 + K (A - A_1)$$

trong đó:

S là chiều rộng mặt cắt ngang được làm tròn đến milimét và được đo khi lớp lắp trên vành đo;

S₁ là chiều rộng danh nghĩa mặt cắt ngang tính bằng milimét được chỉ ra ở vách bên của lớp trong ký hiệu lớp đã quy định;

A là chiều rộng (tính bằng milimét) của vành đo, do cơ sở sản xuất quy định;

A₁ là chiều rộng (tính bằng milimét) của vành lý thuyết. A₁ bằng S₁ nhân với hệ số X do cơ sở sản xuất quy định;

K là hệ số được lấy bằng 0,4.

QCVN 36:2024/BGTVT

2.2.1.2. Các loại lớp có ký hiệu kích cỡ ghi trong cột đầu tiên của các bảng trong phụ lục B của quy chuẩn này, thì chiều rộng mặt cắt ngang sẽ là các giá trị tương ứng nêu trong bảng.

2.2.2. Đường kính ngoài của lớp

2.2.2.1. Đường kính ngoài của lớp là giá trị trung bình nhận được theo công thức sau:

$$D = d + 2H$$

trong đó:

D là đường kính ngoài tính bằng milimét;

d là ký hiệu đường kính danh nghĩa của vành tính bằng milimét;

H là chiều cao mặt cắt ngang được làm tròn đến milimét và bằng $S_1 \times 0,01 R_a$:

S_1 là chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang tính bằng milimét;

R_a là tỉ lệ mặt cắt danh nghĩa.

2.2.2.2. Với loại lớp mà ký hiệu kích thước được nêu trong cột đầu tiên của các bảng trong phụ lục B của quy chuẩn này, đường kính ngoài sẽ là các giá trị tương ứng nêu trong bảng.

2.2.3. Phương pháp đo

Kích thước của lớp phải được đo theo quy trình mô tả trong phụ lục C của Quy chuẩn này.

2.2.4. Yêu cầu kỹ thuật chiều rộng mặt cắt ngang của lớp

2.2.4.1. Chiều rộng toàn bộ của lớp có thể nhỏ hơn chiều rộng mặt cắt ngang S được xác định theo điểm 2.2.1 của Quy chuẩn này.

2.2.4.2. Chiều rộng toàn bộ của lớp có thể lớn hơn chiều rộng mặt cắt ngang S được xác định theo 2.2.1 nhưng không vượt quá tỷ lệ phần trăm dưới đây và giá trị được làm tròn đến milimét.

2.2.4.2.1. Đối với lớp sử dụng đi trên đường thông thường và đi trên tuyết:

- Mã số đường kính vành từ 13 trở lên: + 10%;

- Mã số đường kính vành từ 12 trở xuống: + 8%.

QCVN 36:2024/BGTVT

2.2.4.2.2. Đối với lớp sử dụng đặc biệt có ký hiệu “MST”: 25%.

2.2.5. Yêu cầu kỹ thuật đường kính ngoài của lớp

2.2.5.1. Đường kính ngoài của lớp không được vượt ra ngoài giá trị $D_{\min}$ và $D_{\max}$ được quy định trong phụ lục B.

2.2.5.2. Đối với kích cỡ không được liệt kê trong phụ lục B, đường kính ngoài của lớp không được vượt ra ngoài các giá trị $D_{\min}$ và $D_{\max}$ xác định theo các công thức sau:

$$D_{\min} = d + (2H \times a)$$

$$D_{\max} = d + (2H \times b)$$

trong đó:

H và d là các giá trị được xác định trong 2.2.2.1, a và b là các giá trị được quy định dưới đây:

a) Đối với lớp thông thường và lớp đi trên tuyết có:

	<u>a</u>
- Mã số đường kính vành từ 13 trở lên:	0,97
- Mã số đường kính vành từ 12 trở xuống:	0,93
- Đối với lớp đa năng "MST":	1,00

b) Đối với lớp thông thường có:

	<u>b</u>
- Mã số đường kính vành từ 13 trở lên:	1,07
- Mã số đường kính vành từ 12 trở xuống:	1,10
- Đối với lớp đa năng "MST" và lớp đi trên tuyết:	1,12

2.3. Quy định về thử tính năng tải trọng/tốc độ của lớp

2.3.1. Lớp phải được thử tính năng tải trọng/tốc độ theo quy trình nêu trong phụ lục D của quy chuẩn này.

QCVN 36:2024/BGTVT

2.3.1.1. Đối với các loại lốp có ký hiệu "V" trong ký hiệu kích cỡ lốp và có tốc độ vượt quá 240 km/h; hoặc các loại lốp ký hiệu "Z" trong ký hiệu kích cỡ lốp và có tốc độ vượt quá 270 km/h (xem 3.2.1.19). Thử tính năng tải trọng/tốc độ được thực hiện trên một lốp có ký hiệu tải trọng và tốc độ trong dấu ngoặc đơn trên lốp. Cần phải thử tính năng tải trọng/tốc độ trên lốp khác cùng kiểu lốp trong các điều kiện tải trọng và tốc độ lớn nhất (nếu có) được Cơ sở sản xuất lốp đăng ký (xem 3.2.1.19).

2.3.2. Lốp sau khi đã được thử tính năng tải trọng/tốc độ nếu không thấy có biểu hiện bong hoa lốp, bong lớp màng, bong sợi màng, bong tróc hoặc đứt sợi màng thì được coi là đạt yêu cầu.

2.3.4. Đường kính ngoài của lốp sau khi thử tính năng tải trọng/tốc độ ít nhất 6 giờ, phải không được chênh lệch quá $\pm 3,5\%$ so với đường kính ngoài của lốp đo được trước khi thử. Yêu cầu này không áp dụng đối với lốp có lớp màng hướng tâm.

2.3.5. Sau khi thử tính năng tải trọng/tốc độ, chiều rộng toàn bộ của lốp đo được không được vượt quá giá trị được xác định trong điểm 2.2.4.2.

2.4. Quy định về thử biến dạng phòng của lốp

Đối với các lốp được quy định nêu tại điểm F3.4.1 và bảng F1 của phụ lục F của Quy chuẩn này, sau khi thử tính năng tải trọng/tốc độ đạt yêu cầu thì phải được thử biến dạng phòng theo các quy trình mô tả trong phụ lục F của Quy chuẩn này.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Lốp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi có nhu cầu thử nghiệm, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu lốp phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2.

3.2.1. Yêu cầu tài liệu kỹ thuật, bản vẽ phải thể hiện được các nội dung dưới đây:

QCVN 36:2024/BGTVT

3.2.1.1. Tên cơ sở sản xuất;

3.2.1.2. Tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu;

3.2.1.2.1. Mô tả thương hiệu hoặc tên thương mại;

3.2.1.3. số loại;

3.2.1.4. Ký hiệu thiết kế hoặc ký hiệu sản phẩm;

3.2.1.5. Ký hiệu kích cỡ lốp;

3.2.1.6. Loại sử dụng;

3.2.1.7. Cấu trúc;

3.2.1.8. Ký hiệu Cấp tốc độ;

3.2.1.9. Chỉ số khả năng chịu tải;

3.2.1.10. Lốp không hoặc có sử dụng săm;

3.2.1.11. Lốp tiêu chuẩn hoặc gia cường;

3.2.1.12. Số lớp màng của lốp xe mô tô loại L5;

3.2.1.13. Vành sử dụng để lắp lốp;

3.2.1.14. Vành thử;

3.2.1.15. Áp suất đo kích thước: tra theo bảng C.1 của Quy chuẩn này hoặc do Cơ sở sản xuất quy định;

3.2.1.16. Áp suất thử tính năng tải trọng/tốc độ: tra theo bảng D.1 của Quy chuẩn này hoặc do Cơ sở sản xuất quy định;

3.2.1.17. Nhiệt độ thử tính năng tải trọng/tốc độ, phòng ly tâm ($^{\circ}\text{C}$);

3.2.1.18. Hệ số X;

3.2.1.19. Tốc độ lớn nhất (nếu không quy định theo ký hiệu cấp tốc độ);

3.2.1.20. Bản vẽ phải thể hiện được các kích thước chính ở điều kiện đo kích thước lốp, vị trí tương ứng của các ký hiệu có trên hai thành bên của lốp và hình ảnh hoa lốp.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

Số mẫu thử là 02 mẫu cho mỗi kiểu loại lốp cần thử nghiệm (đã được lắp đầy đủ cả vành, săm (nếu là lốp có sử dụng săm) phù hợp với loại lốp đăng ký thử nghiệm).

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

3.4. Việc sửa đổi hoa lốp và cấp mở rộng Giấy chứng nhận kiểu loại lốp không yêu cầu phải kiểm tra, thử nghiệm quy định tại điểm 2.3 của Quy chuẩn này.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại lốp đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

QCVN 36:2024/BGTVT

PHỤ LỤC A

Chỉ số khả năng chịu tải/tải trọng tương ứng lớn nhất

A - Chỉ số khả năng chịu tải B - Tải trọng tương ứng lớn nhất (kg)

A	B	A	B
16	71	55	218
17	73	56	224
18	75	57	230
19	77,5	58	236
20	80	59	243
21	82,5	60	250
22	85	61	257
23	87,5	62	265
24	90	63	272
25	92,5	64	280
26	95	65	290
27	97	66	300
28	100	67	307
29	103	68	315
30	106	69	325
31	109	70	335
32	112	71	345
33	115	72	355
34	118	73	365
35	121	74	375
36	125	75	387

QCVN 36:2024/BGTVT

A	B	A	B
37	128	76	400
38	132	77	412
39	136	78	425
40	140	79	437
41	145	80	450
42	150	81	462
43	155	82	475
44	160	83	487
45	165	84	500
46	170	85	515
47	175	86	530
48	180	87	545
49	185	88	560
50	190	89	580
51	195	90	600
52	200		
53	206		
54	212		

QCVN 36:2024/BGTVT

Phụ lục B
Ký hiệu cỡ lốp và kích thước

Bảng B.1 - Lốp cho xe mô tô
Kích cỡ với mã số đường kính vành ≤ 12

Kích thước tính bằng milimét

Cỡ lốp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng			Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất
		D _{min}	D	D _{max}		
2.50 - 8	1.50	328	338	352	65	70
2.50 - 9		354	364	378		
2.50 - 10		379	389	403		
2.50 - 12		430	440	451		
2.75 - 8	1.75	338	348	363	71	77
2.75 - 9		364	374	383		
2.75 - 10		389	399	408		
2.75 - 12		440	450	462		
3.00 - 4	2.10	241	251	264	80	86
3.00 - 5		266	276	291		
3.00 - 6		291	301	314		
3.00 - 7		317	327	342		
3.00 - 8		352	362	378		
3.00 - 9		378	388	401		
3.00 - 10		403	413	422		
3.00 - 12		454	464	473		

QCVN 36:2024/BGTVT

Cỡ lốp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng			Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất
		D _{min}	D	D _{max}		
3.25 - 8	2.50	362	372	386	88	95
3.25 - 9		388	398	412		
3.25 - 10		414	424	441		
3.25 - 12		465	475	492		
3.50 - 4	2.50	264	274	291	92	99
3.50 - 5		289	299	316		
3.50 - 6		314	324	341		
3.50 - 7		340	350	367		
3.50 - 8		376	386	397		
3.50 - 9		402	412	430		
3.50 - 10		427	438	448		
3.50 - 12		478	488	506		
4.00 - 5	2.50	314	326	346	105	113
4.00 - 6		339	351	368		
4.00 - 7		365	377	394		
4.00 - 8		401	415	436		
4.00 - 10		452	466	487		
4.00 - 12		505	517	538		
4.50 - 6	3.00	364	376	398	120	130
4.50 - 7		490	402	424		
4.50 - 8		430	442	464		
4.50 - 9		456	468	490		
4.50 - 10		481	493	515		
4.50 - 12		532	544	568		

QCVN 36:2024/BGTVT

Cỡ lốp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng			Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất
		D _{min}	D	D _{max}		
5.00 - 8	3.50	453	465	481	134	145
5.00 - 10		504	516	532		
5.00 - 12		555	567	583		
6.00 - 6	4.00	424	436	464	154	166
6.00 - 7		450	462	490		
6.00 - 8		494	506	534		
6.00 - 9		520	532	562		

Bảng B.2 - Lốp cho Xe máyKích cỡ với mã số đường kính vành ≤ 12

Cỡ lốp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng			Chiều rộng mặt cắt ngang 1/	Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất 1/
		D _{min}	D	D _{max}		
2 - 12	1.35	413	417	426	55	59
2-1/2 - 12	1.50	425	431	441	62	67
2-1/2 - 8	1.75	339	345	356	70	76
2-1/2 - 9	1.75	365	371	382	70	76
2-3/4 - 9	1.75	375	381	393	73	79
3 - 10	2.10	412	418	431	84	91
4 - 12	2.10	463	469	482	84	91

Kích thước tính bằng milimét

1/ Dùng đi trên đường bộ (quốc lộ).

QCVN 36:2024/BGTVT

Bảng B.3 - Lớp cho xe mô tô

Kích cỡ mặt cắt thông thường

Kích thước tính bằng milimét

Cỡ lớp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng				Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất	
		D _{min}	D	D _{max1}	D _{max2}		1/	2/
1 3/4 - 19	1.20	582	589	597	605	50	54	58
2 - 14	1.35	461	468	477	484	55	58	63
2 - 15		486	493	501	509			
2 - 16		511	518	526	534			
2 - 17		537	544	552	560			
2 - 18		562	569	577	585			
2 - 19		588	595	603	611			
2 - 20		613	620	628	636			
2 - 21		638	645	653	661			
2 - 22		663	670	680	686			
2 1/4 - 14	1.50	474	482	492	500	62	66	71
2 1/4 - 15		499	507	517	525			
2 1/4 - 16		524	532	540	550			
2 1/4 - 17		550	558	566	576			
2 1/4 - 18		575	583	591	601			
2 1/4 - 19		601	609	617	627			
2 1/4 - 20		626	634	642	652			
2 1/4 - 21		651	659	667	677			
2 1/4 - 22		677	685	695	703			
2 1/2 - 14	1.60	489	498	508	520	68	72	78
2 1/2 - 15		514	523	533	545			
2 1/2 - 16		539	548	558	570			
2 1/2 - 17		565	574	584	596			

QCVN 36:2024/BGTVT

Cỡ lốp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng				Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất	
		D _{min}	D	D _{max1}	D _{max2}		1/	2/
2 1/2 - 18		590	599	609	621			
2 1/2 - 19		616	625	635	647			
2 1/2 - 20		641	650	660	672			
2 1/2 - 21		666	675	685	697			
2 1/2 - 22		692	701	711	723			
2 3/4 - 14	1.85	499	508	518	530	75	80	86
2 3/4 - 15		524	533	545	555			
2 3/4 - 16		549	558	568	580			
2 3/4 - 17		575	584	594	606			
2 3/4 - 18		600	609	621	631			
2 3/4 - 19		626	635	645	657			
2 3/4 - 20		651	660	670	682			
2 3/4 - 21		676	685	695	707			
2 3/4 - 22		702	711	721	733			
3 - 16	1.85	560	570	582	594	81	86	93
3 - 17		586	596	608	620			
3 - 18		611	621	633	645			
3 - 19		637	647	659	671			
3 1/4 - 16	2.15	575	586	598	614	89	94	102
3 1/4 - 17		601	612	624	640			
3 1/4 - 18		626	637	651	665			
3 1/4 - 19		652	663	675	691			

1/ Dùng đi trên đường bộ.

2/ Dùng đi trên đường đặc biệt và có tuyết.

QCVN 36:2024/BGTVT

Bảng B.4 - Lớp cho xe mô tô

Kích cỡ mặt cắt thông thường

Kích thước tính bằng milimét

Cỡ lớp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng				Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất		
		D _{min}	D	D _{max1}	D _{max2}		3/	4/	5/
2.00 - 14	1.20	460	466	478		52	57	60	65
2.00 - 15		485	491	503					
2.00 - 16		510	516	528					
2.00 - 17		536	542	554					
2.00 - 18		561	567	579					
2.00 - 19		587	593	605					
2.25 - 14	1.60	474	480	492	496	61	67	70	75
2.25 - 15		499	505	517	521				
2.25 - 16		524	530	542	546				
2.25 - 17		550	556	568	572				
2.25 - 18		575	581	593	597				
2.25 - 19		601	607	619	623				
2.50 - 14	1.60	486	492	506	508	65	72	75	79
2.50 - 15		511	517	531	533				
2.50 - 16		536	542	556	558				
2.50 - 17		562	568	582	584				
2.50 - 18		587	593	607	609				
2.50 - 19		613	619	633	635				
2.50 - 21		663	669	683	685				
2.75 - 14	1.85	505	512	524	530	75	83	86	91
2.75 - 15		530	537	549	555				
2.75 - 16		555	562	574	580				
2.75 - 17		581	588	600	606				

QCVN 36:2024/BGTVT

Cỡ lốp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng				Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất		
		D _{min}	D	D _{max1}	D _{max2}		3/	4/	5/
2.75 - 18		606	613	625	631				
2.75 - 19		632	639	651	657				
2.75 - 21		682	689	701	707				
3.00 - 14	1.85	519	526	540	546	80	88	92	97
3.00 - 15		546	551	565	571				
3.00 - 16		569	576	590	596				
3.00 - 17		585	602	616	622				
3.00 - 18		618	627	641	647				
3.00 - 19		644	653	667	673				
3.00 - 21		694	703	717	723				
3.00 - 23		747	754	768	774				
3.25 - 14	2.15	531	538	552	560	89	98	102	108
3.25 - 15		556	563	577	585				
3.25 - 16		581	588	602	610				
3.25 - 17		607	614	628	636				
3.25 - 18		630	639	653	661				
3.25 - 19		656	665	679	687				
3.25 - 21		708	715	729	737				
3.50 - 14	2.15	539	548	564	572	93	102	107	113
3.50 - 15		564	573	589	597				
3.50 - 16		591	598	614	622				
3.50 - 17		617	624	640	648				
3.50 - 18		640	649	665	673				
3.50 - 19		666	675	691	699				
3.50 - 21		716	725	741	749				

QCVN 36:2024/BGTVT

Cỡ lốp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng				Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất		
		D _{min}	D	D _{max1}	D _{max2}		3/	4/	5/
3.75 - 16	2.15	601	610	626	634	99	109	114	121
3.75 - 17		627	636	652	660				
3.75 - 18		652	661	677	685				
3.75 - 19		678	687	703	711				
4.00 - 16	2.50	611	620	638	646	108	119	124	130
4.00 - 17		637	646	664	672				
4.00 - 18		662	671	689	697				
4.00 - 19		688	697	715	723				
4.25 - 16	2.50	623	632	650	660	112	123	129	137
4.25 - 17		649	658	676	686				
4.25 - 18		674	683	701	711				
4.25 - 19		700	709	727	737				
4.50 - 16	2.75	631	640	658	668	123	135	141	142
4.50 - 17		657	666	684	694				
4.50 - 18		684	691	709	719				
4.50 - 19		707	716	734	745				
5.00 - 16	3.00	657	666	686	698	129	142	148	157
5.00 - 17		683	692	710	724				
5.00 - 18		708	717	735	749				
5.00 - 19		734	743	761	775				

1/ Lốp dùng đi trên đường bộ.

2/ Dùng đi trên đường đặc biệt và có tuyết.

3/ Lốp dùng đi trên đường bộ với Cấp tốc độ lên tới P.

4/ Lốp dùng đi trên đường quốc lộ với Cấp tốc độ trên P và lốp trên đường có tuyết.

5/ Lốp dùng đi trên đường đặc biệt.

QCVN 36:2024/BGTVT**Bảng B.5 - Lớp cho xe mô tô**

Kích cỡ mặt cắt nhỏ

Kích thước tính bằng milimét

Cỡ lớp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng				Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất		
		D _{min}	D	D _{max1}	D _{max2}		3/	4/	5/
3.60 - 18	2.15	605	615	628	633	93	102	108	113
3.60 - 19		631	641	653	658				
4.10 - 18	2.50	629	641	654	663	108	119	124	130
4.10 - 19		655	667	679	688				
5.10 - 16	3.00	615	625	643	651	129	142	150	157
5.10 - 17		641	651	670	677				
5.10 - 18		666	676	694	702				
4.25/85-18	2.50	649	659	673	683	112	123	129	137
4.60 - 16	2.75	594	604	619	628	117	129	136	142
4.60 - 17		619	630	642	654				
4.60 - 18		644	654	670	678				
6.10 - 16	4.00	646	658	678	688	168	185	195	203

1/ Lớp dùng đi trên đường bộ.

2/ Dùng đi trên đường đặc biệt và có tuyết.

3/ Lớp dùng đi trên đường bộ với Cấp tốc độ lên tới P.

4/ Lớp dùng đi trên đường quốc lộ với Cấp tốc độ trên P và lớp trên đường có tuyết.

5/ Lớp dùng đi trên đường đặc biệt.

QCVN 36:2024/BGTVT

Bảng B.6 - Lớp cho các xe mô tô loại L5

Kích thước tính bằng milimét

Cỡ lớp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng			Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất
		$D_{\min}$	D	$D_{\max}$		
3.00- 8C	2.10	359	369	379	80	86
3.00- 10C		410	420	430		
3.00- 12C		459	469	479		
3.50- 8C	2.50	376	386	401	92	99
3.50- 10C		427	437	452		
3.50- 12C		478	488	503		
4.00- 8C	3.00	405	415	427	108	117
4.00- 10C		456	466	478		
4.00- 12C		507	517	529		
4.50- 8C	3.50	429	439	443	125	135
4.50- 10C		480	490	504		
4.50- 12C		531	541	555		
5.00- 8C	3.50	455	465	481	134	145
5.00- 10C		506	516	532		
5.00- 12C		555	565	581		

QCVN 36:2024/BGTVT

Bảng B.7 - Lớp cho xe mô tô áp suất thấp

Kích cỡ lớp áp suất thấp

Kích thước tính bằng milimét

Cỡ lớp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng			Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất
		D _{min}	D	D _{max}		
5.4 - 10	4.00	474	481	487	135	143
5.4 - 12		525	532	547		
5.4 - 14		575	582	598		
5.4 - 16		626	633	649		
6.7 - 10	5.00	532	541	561	170	180
6.7 - 12		583	592	612		
6.7 - 14		633	642	662		

QCVN 36:2024/BGTVT

Bảng B.8 - Lốp cho xe mô tô
Cỡ và kích thước của lốp Mỹ

Kích thước tính bằng milimét

Cỡ lốp	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Đường kính tổng			Chiều rộng mặt cắt ngang	Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất
		$D_{\min}$	D	$D_{\max}$		
MH90 - 21	1.85	682	686	700	80	89
MJ90 - 18	2.15	620	625	640	89	99
MJ90 - 19	2.15	645	650	665		
ML90 - 18	2.15	629	634	650	93	103
ML90 - 19	2.15	654	659	675		
MM90 - 19	2.15	663	669	685	95	106
MN90 - 18	2.15	656	662	681	104	116
MP90 - 18	2.15	667	673	692	108	120
MR90 - 18	2.15	680	687	708	114	127
MS90 - 18	2.50	660	667	688	121	139
MT90 - 16	3.00	642	650	672	130	144
MT90 - 17	3.00	668	675	697		
MU90-15M/C	3.50	634	642	665	142	158
MU90 - 16	3.50	659	667	690		
MV90-15M/C	3.50	643	651	675	150	172
MP85 - 18	2.15	654	660	679	108	120
MR85 - 16	2.15	617	623	643	114	127
MS85 - 18	2.50	675	682	702	121	134
MT85 - 18	3.00	681	688	709	130	144
MV85-15M/C	3.50	627	635	658	150	172

QCVN 36:2024/BGTVT**Bảng B.9 - Lớp cho mọi địa hình (AT)****Bảng 9 (1/3) Lớp cho mọi địa hình (AT)**

Cỡ lớp ⁽¹⁾	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Chiều rộng mặt cắt ngang	Đường kính tổng			Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất
			D _{min}	D	D _{max}	
AT16x6-8	5	154	394	406	418	168
AT16x7-7	5.5	177	392	406	420	193
AT16x8-7	6.5	204	392	406	420	222
AT18x7-7	5.5	177	440	457	474	193
AT18x7-8	5.5	177	442	457	472	193
AT18x8-7	6.5	204	440	457	474	222
AT18x9-8	7	227	442	457	472	247
AT18x9.5-8	7.5	240	442	457	472	262
AT18x10-10	8	254	445	457	469	277
AT18x10-8	8	254	442	457	472	277
AT18x11-10	9	281	445	457	469	306
AT18x11-8	9	281	442	457	472	306
AT18x11-9	9	281	443	457	471	306
AT19x6-10	5	154	469	483	497	168
AT19x7-8	5.5	177	466	483	500	193
AT19x8-8	6.5	204	466	483	500	222
AT19x9-8	7	227	466	483	500	247
AT19x10-9	8	254	468	483	498	277
AT20x7-10	5.5	177	493	508	523	193

QCVN 36:2024/BGTVT

Cỡ lớp ⁽¹⁾	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Chiều rộng mặt cắt ngang	Đường kính tổng			Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất
			D _{min}	D	D _{max}	
AT20x7-8	5.5	177	490	508	526	193
AT20x7-9	5.5	177	491	508	525	193
AT20x8-10	6.5	204	493	508	523	222
AT20x10-10	8	254	493	508	523	277
AT20x10-8	8	254	490	508	526	277
AT20x10-9	8	254	491	508	525	277
AT20x11-10	9	281	493	508	523	306
AT20x11-8	9	281	490	508	526	306
AT20x11-9	9	281	491	508	525	306
AT21x7-10	5.5	177	516	533	550	193
AT21x8-9	6.5	204	515	533	551	222
AT21x10-10	8	254	516	533	550	277
AT21x10-8	8	254	513	533	553	277
AT21x11-8	9	281	513	533	553	306
AT21x11-9	9	281	515	533	551	306
AT21x12-8	9.5	304	513	533	553	331
AT22x7-10	5.5	177	541	559	577	193
AT22x7-11	5.5	177	542	559	576	193
AT22x7-12	5.5	177	544	559	574	193
AT22x7-9	5.5	177	539	559	579	193
AT22x8-10	6.5	204	541	559	577	222
AT22x9-10	7	227	541	559	577	247

QCVN 36:2024/BGTVT**Bảng 9 (2/3) Lớp cho mọi địa hình (AT)**

Cỡ lớp ⁽¹⁾	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Chiều rộng mặt cắt ngang	Đường kính tổng			Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất
			D _{min}	D	D _{max}	
AT22x9-11	7	227	542	559	576	247
AT22x9-8	7	227	538	559	580	247
AT22x10-10	8	254	541	559	577	277
AT22x10-8	8	254	538	559	580	277
AT22x10-9	8	254	539	559	579	277
AT22x11-10	9	281	541	559	577	306
AT22x11-8	9	281	538	559	580	306
AT22x11-9	9	281	539	559	579	306
AT22x12-8	9,5	304	538	559	580	331
AT22.5x10-8	8	254	550	572	594	277
AT23x7-10	5.5	177	564	584	604	193
AT23x8-10	6.5	204	564	584	604	222
AT23x8-11	6.5	204	566	584	602	222
AT23x8-12	6.5	204	567	584	601	222
AT23x10-10	8	254	564	584	604	277
AT23x10-12	8	254	567	584	601	277
AT23x10-8	8	254	561	584	607	277
AT23x11-9	9	281	563	584	605	306
AT23x12-9	9,5	304	563	584	605	331

QCVN 36:2024/BGTVT

Cỡ lớp ⁽¹⁾	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Chiều rộng mặt cắt ngang	Đường kính tổng			Chiều rộng toàn bộ lớp lớn nhất
			D _{min}	D	D _{max}	
AT24x8-11	6.5	204	590	610	630	222
AT24x8-12	6.5	204	592	610	628	222
AT24x9-11	7	227	590	610	630	247
AT24x9-12	7	227	592	610	628	247
AT24x10-11	8	254	590	610	630	277
AT24x11-10	9	281	589	610	631	306
AT24x11.5-10	9	290	589	610	631	316
AT24x12-10	9,5	304	589	610	631	331
AT24x13-9	10.5	330	587	610	633	360
AT25x8-10	6.5	204	612	635	658	222
AT25x8-12	6.5	204	615	635	655	222
AT25x8-13	6.5	204	617	635	653	222
AT25x10-10	8	254	612	635	658	277
AT25x10-12	8	254	615	635	655	277
AT25x11-10	9	281	612	635	658	306
AT25x11-12	9	281	615	635	655	306
AT25x11-9	9	281	611	635	659	306
AT25x11.5-9	9	290	611	635	659	316
AT25x12-10	9,5	304	612	635	658	331
AT25x12-9	9,5	304	611	635	659	331
AT25x13-9	10.5	330	611	635	659	360

QCVN 36:2024/BGTVT**Bảng 9 (3/3) Lớp cho mọi địa hình (AT)**

Cỡ lốp ⁽¹⁾	Mã chiều rộng vành đo theo mã số	Chiều rộng mặt cắt ngang	Đường kính tổng			Chiều rộng toàn bộ lốp lớn nhất
			D _{min}	D	D _{max}	
AT26x9-12	7	227	639	660	681	247
AT26x10-12	8	254	639	660	681	277
AT26x10.5-12	8.5	268	639	660	681	292
AT26x12-10	9.5	304	636	660	684	331
AT26x12-12	9.5	304	639	660	681	331
AT26x12-14	9.5	304	642	660	678	331
AT27x9-12	7	227	663	686	709	247
AT27x11-12	9	281	663	686	709	306
AT27x12-10	9.5	304	660	686	712	331
AT27x12-12	9.5	304	663	686	709	331

(1) Lớp có cấu trúc Radial được xác định bằng chữ cái “R” thay cho “-” (ví dụ AT16x6 R 8). Trong trường hợp ký hiệu Kích thước lốp không có trong bảng này, hãy tham khảo bất kỳ ấn bản nào của một trong các Tiêu chuẩn lốp quốc tế sau đây để biết dữ liệu kích thước liên quan:

(a) Sách hướng dẫn tiêu chuẩn' của Tổ chức Kỹ thuật Lốp và Vành Châu Âu (ETRTO);

(b) 'Sổ niên giám' của Hiệp hội Lốp và Vành xe Inc. (TRA);

(c) 'Sách niên giám' của Hiệp hội các Cơ sở sản xuất lốp ô tô Nhật Bản (JATMA); hoặc

(d) 'Sổ dữ liệu' của Tổ chức Lốp và Vành xe Scandinavia (STRO).

Trong trường hợp đó, Tiêu chuẩn lốp quốc tế được chỉ định mà lốp phù hợp sẽ được nêu rõ trong đơn xin phê duyệt.

QCVN 36:2024/BGTVT

PHỤ LỤC C

Phương pháp đo lớp hơi

C.1. Lớp được lắp trên vành thử do Cơ sở sản xuất đăng ký theo 3.2.1.11 của quy chuẩn này và được bơm hơi tới áp suất quy định tại bảng C1

Bảng C.1 - Áp suất bơm hơi

Loại lớp		Cấp tốc độ	Áp suất bơm hơi	
			bar	kPa
Tiêu chuẩn		F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S	2.25	225
		T, U, H, V, W	2.80	280
Gia cường		F to P	2.80	280
		Q, R, S, T, U, H, V, W	3.30	330
Các xe mô tô loại L5	4PR	F đến M	3.50	350
	6PR		4.00	400
	8PR		4.50	450
Xe gắn máy	Tiêu chuẩn	B	2.25	225
	Gia cường		2.80	280
Lớp mọi địa hình (AT)	□	Toàn bộ	0.25	25
	□□	Toàn bộ	0.35	35
	□□□	Toàn bộ	0.45	45

Đối với các loại lớp khác, bơm hơi đến áp suất do Cơ sở sản xuất lớp đăng ký.

C.2. Lớp đã lắp trên vành được giữ ở nhiệt độ trong phòng thử nghiệm thời gian ít nhất là 24 giờ.

C.3. Áp suất có thể điều chỉnh theo các giá trị quy định trong C.1.

C.4. Chiều rộng toàn bộ lớp được đo bằng thước cặp tại 6 điểm có khoảng cách bằng nhau, có tính đến độ dày của sọc hay dải bảo vệ. Số đo cao nhất là chiều rộng toàn bộ lớp.

C.5. Đường kính ngoài được xác định bằng cách đo chu vi lớn nhất và chia cho số π ($\pi = 3,1416$).

QCVN 36:2024/BGTVT

PHỤ LỤC D
Quy trình thử tính năng tải trọng/tốc độ

D.1. Chuẩn bị lốp

D.1.1. Lắp một lớp lên vành thử do Cơ sở sản xuất đăng ký theo điểm 3.2.1.11 của quy chuẩn này.

D.1.2. Bơm lốp tới áp suất quy định nêu tại bảng D.1.

Bảng D.1 - áp suất thử

Loại lốp		Cấp tốc độ	Áp suất bơm	
			bar	kPa
Tiêu chuẩn		F, G, J, K	2.50	250
		L, M, N, P	2.50	250
		Q, R, S	3.00	300
		T, U, H, V	3.50	350
Gia cường		F, G, J, K, L, M, N, P	3.30	330
		Q, R, S, T, U, H, V	3.90	390
Các xe mô tô loại L5	4PR	F, G, J, K, L, M	3.70	370
	6PR		4.50	450
	8PR		5.20	520
Xe máy	Tiêu chuẩn	B	2.50	250
	Gia cường		3.00	300
Lốp mọi địa hình	□	Toàn bộ	0.25	25
	□□	Toàn bộ	0.35	35
	□□□	Toàn bộ	0.45	45

QCVN 36:2024/BGTVT

Đối với lốp có tốc độ trên 240 km/h, áp suất thử nghiệm là 3,20 bar (320 kPa).

Đối với các loại lốp khác, bơm hơi đến mức áp suất do Cơ sở sản xuất quy định.

D.1.3. Cơ sở sản xuất có thể yêu cầu và đưa ra lý do về việc sử dụng áp suất thử khác với các áp suất được nêu trong phần D.1.2. Trong trường hợp này, lốp sẽ được bơm hơi tới áp suất yêu cầu của Cơ sở sản xuất.

D.1.4. Cụm lốp/bánh xe được giữ ở nhiệt độ phòng thử trong thời gian không ít hơn 3 giờ.

D.1.5. Điều chỉnh lại áp suất lốp tới áp suất quy định trong điểm D.1.2 hoặc D.1.3

D.2. Tiến hành thử

D.2.1. Lắp cụm lốp/bánh xe lên trục thử và ép cụm này vào mặt ngoài của một trống kiểm tra có đường kính $1,70\text{ m} \pm 1\%$ hoặc $2,0\text{ m} \pm 1\%$.

D.2.2. Đặt lên trục thử một tải trọng bằng 65 % của:

D.2.2.1. Tải trọng lớn nhất mà lốp có thể chịu được đối với lốp có các ký hiệu cấp tốc độ lên đến H;

D.2.2.2. Tải trọng lớn nhất tương ứng với tốc độ lớn nhất 240 km/h đối với các lốp có ký hiệu tốc độ "V" (xem điểm 1.3.37.3 của quy chuẩn này);

D.2.2.3. Tải trọng lớn nhất tương ứng với tốc độ lớn nhất 270 km/h đối với các lốp có ký hiệu tốc độ "W" (xem điểm 1.3.37.5 của quy chuẩn này);

D.2.2.4. Trong trường hợp lốp xe gắn máy (ký hiệu loại tốc độ B), tải thử là 65% trên trống thử có đường kính 1,7 m và 67% trên trống thử có đường kính 2,0 m của tải trọng lớn nhất mà lốp có thể chịu được.

D.2.3. Không được điều chỉnh áp suất lốp và tải thử trong suốt quá trình thử.

D.2.4. Trong quá trình thử, nhiệt độ phòng thử phải được duy trì trong khoảng từ 20°C đến 30°C hoặc ở nhiệt độ theo đăng ký của Cơ sở sản xuất

D.2.5. Phép thử phải được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn theo các quy định sau:

D.2.5.1. Tăng tốc độ từ không đến tốc độ thử ban đầu trong vòng 20 phút;

QCVN 36:2024/BGTVT

D.2.5.2. Tốc độ thử ban đầu: nhỏ hơn tốc độ danh nghĩa lớn nhất của lớp 30 km/h nếu sử dụng trống thử có đường kính 2,0 m, nhỏ hơn tốc độ danh nghĩa lớn nhất là 40 km/h nếu sử dụng trống thử có đường kính 1,7m;

D.2.5.3. Thời gian giữ ở mỗi tốc độ thử là 10 phút;

D.2.5.4. Tăng tốc độ thử mỗi lần lên 10 km/h;

D.2.5.5. Tổng thời gian thử: 1 giờ;

D.2.5.6. Tốc độ thử lớn nhất: tốc độ danh nghĩa lớn nhất của lớp nếu sử dụng trống có đường kính 2,0 m để thử hoặc tốc độ danh nghĩa lớn nhất ước tính của lớp ít hơn 10 km/h nếu sử dụng một trống có đường kính 1,7 m để kiểm tra;

D.2.5.7. Đối với lớp xe máy (ký hiệu loại tốc độ B), tốc độ thử nghiệm là 50 km/h, thời gian tăng tốc từ 0 đến 50 km/h là 10 phút, thời gian ở bước tốc độ là 30 phút với tổng thời gian thử là 40 phút.

D.2.6. Trong trường hợp phép thử thứ hai được thực hiện để đánh giá tính năng cao nhất của lớp phù hợp với tốc độ trên 240 km/h và có mô tả sự liên hệ tải trọng và tốc độ được đánh dấu bằng ngoặc đơn (xem điểm 2.1.1.5.1. và 2.1.1.5.2 của Quy chuẩn này), thì quy trình thử được tiến hành như sau:

D.2.6.1. Tác dụng lên trục thử một tải trọng bằng 65% tải trọng lớn nhất ở tốc độ lớn nhất do Cơ sở sản xuất lốp đăng ký;

D.2.6.2. Tăng tốc độ từ không đến tốc độ thử ban đầu trong vòng 20 phút. Tốc độ thử ban đầu là tốc độ nhỏ hơn 30 km/h so với tốc độ tối đa do Cơ sở sản xuất lốp đăng ký nếu sử dụng trống thử đường kính 2,0 m hoặc nhỏ hơn 40 km/h so với tốc độ tối đa do Cơ sở sản xuất lốp đăng ký nếu sử dụng trống thử đường kính 1,7 m;

D.2.6.3. Thử trong hai mươi phút ở tốc độ thử ban đầu;

D.2.6.4. Tăng tốc độ đến tốc độ thử tối đa trong vòng mười phút. Tốc độ thử nghiệm tối đa là tốc độ tối đa do Cơ sở sản xuất lốp đăng ký đối với trống thử đường kính 2,0 m hoặc nhỏ hơn 10 km/h đối với trống thử có đường kính 1,7 m;

D.2.6.5. Thử trong năm phút ở tốc độ thử tối đa.

D.3. Các phép thử tương đương

Nếu áp dụng các phép thử khác với những phương pháp thử nêu trên, giá trị tương đương phải được chứng minh.

Tốc độ tính bằng km/h

[illegible]

QCVN 36:2024/BGTVT**Phụ lục F**
Quy trình thử sự biến dạng phòng của lốp**F.1. Phạm vi áp dụng**

F.1.1. Quy trình thử nghiệm được áp dụng cho các loại lốp nêu tại điểm F.3.4.1 và điểm F.4.1 của phụ lục F

F.1.2. Quy trình xác định sự biến dạng phòng lớn nhất của lốp dưới tác động lực ly tâm ở tốc độ lớn nhất cho phép.

F.2. Mô tả quy trình thử

F.2.1. Trục thử và vành thử phải đảm bảo độ đảo hướng tâm nhỏ hơn $\pm 0,5$ mm và độ đảo hướng trục nhỏ hơn $\pm 0,5$ mm tại vị trí tiếp xúc của lốp với vành.

F.2.2. Thiết bị đo biến dạng ngoài của lốp

Thiết bị (lưới chiếu, camera, đèn chiếu sáng và các thiết bị khác) cho phép vẽ đường biên dạng bên ngoài của mặt cắt ngang lốp một cách rõ ràng hoặc thiết lập một đường cong bao quanh mặt cắt ngang có độ biến dạng lớn nhất của lốp.

Thiết bị phải giảm đến mức tối thiểu mọi biến dạng và đảm bảo tỷ lệ (K) không đổi (đã biết) giữa đường biên dạng bên ngoài được vẽ và kích thước lốp thực tế.

Thiết bị phải cho phép tham chiếu đường biên dạng bên ngoài của lốp với trục bánh xe.

F.2.3. Sai số của tốc độ đo được trên bề mặt của hoa lốp so với tốc độ của lốp tại tốc độ tối đa không được vượt quá $\pm 2\%$.

F.2.4. Nếu áp dụng quy trình khác, cần phải chứng minh là tương đương với quy trình này.

F.3. Tiến hành thử

F.3.1. Trong khi thử, nhiệt độ phòng thử phải từ 20°C đến 30°C hoặc ở nhiệt độ khác theo đăng ký của Cơ sở sản xuất.

F.3.2. Lốp thử phải đạt yêu cầu khi thử tính năng tải trọng/tốc độ theo phụ lục D của quy chuẩn này và không có bất kỳ lỗi nào.

F.3.3. Lốp thử phải được lắp với vành phù hợp theo quy định.

QCVN 36:2024/BGTVT

F.3.4. Áp suất lốp (áp suất thử) cần phải được điều chỉnh để đạt tới giá trị đã nêu trong bảng F.1.

F.3.4.1. Lốp có cấu trúc sợi mảnh chéo hoặc nghiêng và đai chéo.

Bảng F.1 - Áp suất thử

Ký hiệu Cấp tốc độ	Loại lốp	Áp suất thử	
		bar	kPa
P/Q/R/S	Tiêu chuẩn	2,5	250
T và trên nửa	Tiêu chuẩn	2,9	290

F.3.5. Cụm lốp/bánh xe phải được giữ ở nhiệt độ của phòng thử trong một thời gian ít nhất là 3 giờ.

F.3.6. Sau giai đoạn giữ nhiệt độ nêu tại điểm F.3.5, áp suất bơm phải được điều chỉnh lại về giá trị đã nêu tại điểm F.3.4.

F.3.7. Cụm lốp/bánh xe được lắp trên trục thử và đảm bảo rằng cụm lốp/bánh xe có thể xoay tròn một cách tự do, lốp được quay tròn bằng một mô tơ tác động lên trục lốp hoặc ép nó vào trống thử.

F.3.8. Tăng tốc của cụm lốp/bánh xe một cách liên tục để đạt tới tốc độ lớn nhất của lốp trong vòng năm phút.

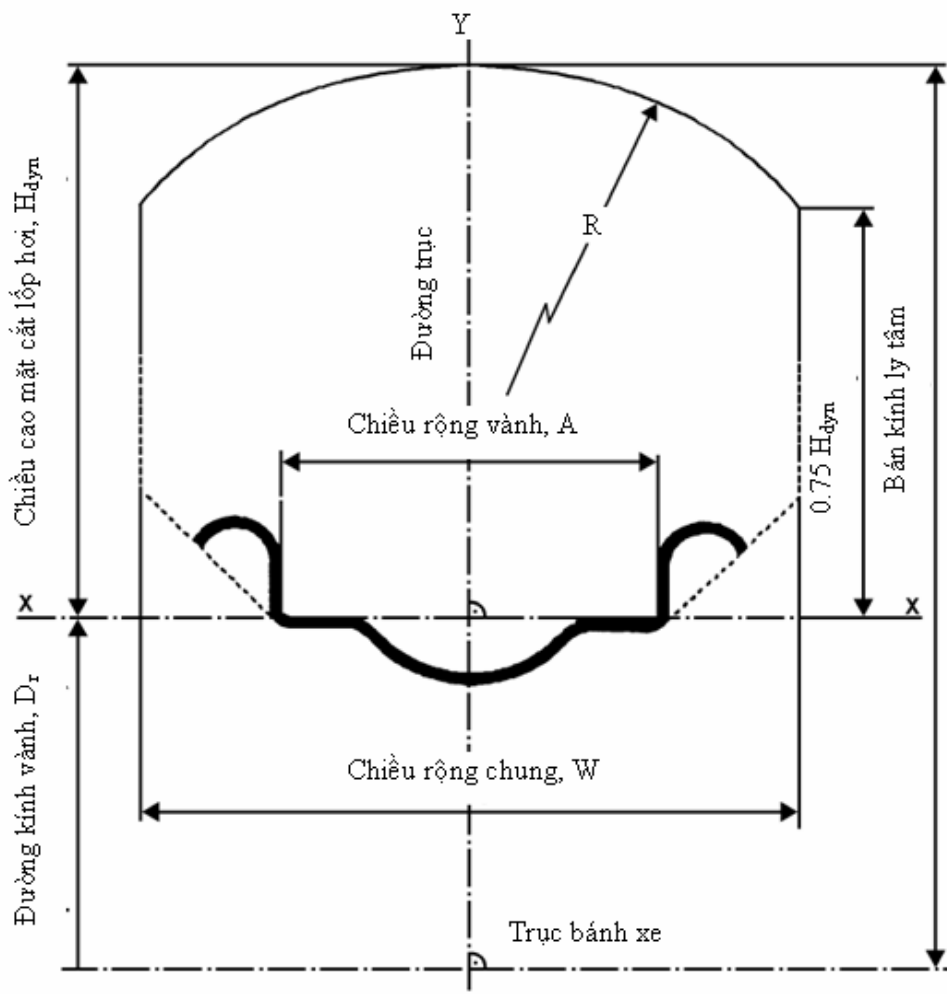
F.3.9. Đặt thiết bị đo biên dạng ngoài của lốp vào vị trí sao cho nó vuông góc với mặt phẳng quay của hoa lốp được thử.

F.3.10. Quay lốp ở tốc độ lớn nhất $\pm 2\%$.

Duy trì tốc độ không đổi trong thời gian nhỏ nhất là năm phút. Sau đó, trong khi lốp vẫn quay vẽ đường cong mặt cắt ngang của lốp bị biến dạng lớn nhất hoặc kiểm tra xem lốp có vượt quá đường cong biên hay không.

QCVN 36:2024/BGTVT

F.4. Sự đánh giá



Hình F.1 - Đường cong phù bì cho việc kiểm tra biến dạng phòng của lớp do lực ly tâm

F.4.1. Khi kích thước lớp thỏa mãn điểm 2.2.4 và 2.2.5 của quy chuẩn này, các giá trị giới hạn sau đây được xác định cho đường cong bao quanh mặt cắt ngang.

Bảng F.2 - Giá trị giới hạn đường cong bao quanh mặt cắt ngang

Loại lớp tốc độ	H _{dyn} (mm)	
	Loại sử dụng: Thông thường	Loại sử dụng: Đi trên tuyết và đặc biệt
P/Q/R/S	H x 1,10	H x 1,15
T/U/H	H x 1,13	H x 1,18
Trên 210 km/h	H x 1,16	

F.4.1.1. Các kích thước chính của đường cong bao quanh mặt cắt ngang phải được phù hợp với giá trị tỷ lệ K không đổi xem điểm F.2.2

F.4.2. Đường biên dạng ngoài mặt cắt ngang của lớp ở tốc độ lớn nhất không được vượt quá đường cong bao quanh mặt cắt ngang.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 118:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ
CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CHỖ HÀNG BỐN BÁNH
CÓ GẮN ĐỘNG CƠ**

***National technical regulation on Safety
and environmental protection for motor
vehicles with four wheels for carry goods***

Hà Nội - 2024

QCVN 118:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 118:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QCVN 118:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CHỖ HÀNG BỐN BÁNH
CÓ GẮN ĐỘNG CƠ**

***National technical regulation on safety and environmental protection for
motor vehicles with four wheels for carry goods***

1. QUY ĐỊNH CHUNG**1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ (sau đây gọi là xe).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ là xe có từ bốn bánh trở lên, chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có kết cấu để chở hàng, có phần động cơ và thùng hàng lắp trên cùng một khung xe, có tối đa hai hàng ghế và chở tối đa 05 người (không kể người lái xe), vận tốc thiết kế không lớn hơn 60 km/h và khối lượng bản thân không lớn hơn 550 kg; trường hợp xe sử dụng động cơ điện thì có công suất động cơ không lớn hơn 15 kW.

1.3.2. Các thuật ngữ về kích thước của xe được sử dụng như xe ô tô được định nghĩa tại TCVN 6528 “phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - Thuật ngữ và định nghĩa”.

1.3.3. Các thuật ngữ về khối lượng của xe được sử dụng như xe ô tô được định nghĩa tại TCVN 6529 “phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu”.

1.3.4. Xe cùng kiểu loại

Các xe của cùng một chủ sở hữu công nghiệp, cùng nhãn hiệu, thiết kế và các thông số kỹ thuật, được sản xuất trên cùng một dây chuyền công nghệ.

QCVN 118:2024/BGTVT

1.3.5. Điện áp cao: là điện áp làm việc của một thiết bị điện hoặc mạch điện, có giá trị lớn hơn 60V và nhỏ hơn hoặc bằng 1500V đối với dòng điện một chiều (DC - Direct Current); lớn hơn 30V và nhỏ hơn hoặc bằng 1000V giá trị hiệu dụng đối với dòng điện xoay chiều (AC - Alternating Current)

1.3.6. Tâm hình học của đèn là tâm bề mặt chiếu sáng của đèn

1.3.7. Trạng thái không tải: khối lượng xe không tải và người điều khiển có khối lượng 75kg.

1.3.8. Trạng thái đầy tải: xe có khối lượng toàn bộ lớn nhất theo khoản 2.3.2 của Quy chuẩn này.

1.4. Tài liệu viện dẫn

- QCVN 12:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới;

- QCVN 125:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- QCVN 36:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lớp hơi xe mô tô, xe gắn máy;

- QCVN 34:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lớp hơi dùng cho ô tô;

- QCVN 37:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn máy;

- QCVN 90:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện;

- QCVN 47: 2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ốc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy;

- QCVN 91:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ốc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện;

- QCVN 113:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 118:2024/BGTVT

- QCVN 78:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô;
- QCVN 32:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô;
- QCVN 33:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô;
- QCVN 28:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy;
- TCVN 6011:2015 - Mô tô - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất;
- TCVN 7881:2018 - Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;
- TCVN 7882:2018 - Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Yêu cầu chung**

2.1.1. Xe và các bộ phận lắp đặt trên xe phải được thiết kế, chế tạo và lắp ráp phù hợp với việc tham gia giao thông bên phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và của Quy chuẩn này. Không sử dụng phụ tùng, linh kiện đã qua sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe.

2.1.2. Các mối ghép ren sau khi lắp ráp phải chắc chắn. Lực xiết các mối ghép ren của các chi tiết quan trọng phải theo quy định của nhà sản xuất xe.

2.1.3. Không có hiện tượng rò rỉ dung dịch làm mát, nhiên liệu, dầu bôi trơn ở các mối ghép của hệ thống, tổng thành lắp trên xe như: động cơ, ly hợp, hộp số, truyền động, thùng nhiên liệu, bộ chế hòa khí, ống dẫn nhiên liệu.

2.1.4. Thân xe không được có gờ sắc cạnh hoặc phần lồi ra gây nguy hiểm cho người sử dụng và người tham gia giao thông.

2.1.5. Xe phải có số khung, số động cơ. Số khung, số động cơ không bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại. Số khung phải được đóng trực tiếp lên khung xe

QCVN 118:2024/BGTVT**2.2. Kích thước cơ bản****2.2.1. Các yêu cầu về kích thước:**

2.2.1.1. Chiều dài không lớn hơn 3,5m.

2.2.1.2. Chiều rộng không lớn hơn 1,5m.

2.2.1.3. Chiều cao không lớn hơn 2,0m.

2.2.2. Sai số cho phép đối với kích thước của xe được áp dụng theo quy định tại QCVN 12:2011/BGTVT như đối với ô tô (trừ ô tô chuyên dùng).

2.3. Khối lượng

2.3.1. Khối lượng bản thân không lớn hơn 550kg.

2.3.2. Khối lượng toàn bộ lớn nhất của xe không lớn hơn 1000kg. Khối lượng tính toán cho một người được xác định theo quy định của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 65kg.

2.3.3. Tỷ lệ khối lượng phân bố lên trục dẫn hướng không nhỏ hơn 20% khối lượng Xe ở hai trạng thái không tải và đầy tải.

2.3.4. Sai số về khối lượng khi kiểm tra không vượt quá sai số quy định đối với xe ô tô con được quy định trong QCVN 12:2011/BGTVT.

2.4. Góc ổn định tĩnh ngang

Góc ổn định tĩnh ngang xe ở trạng thái không tải không nhỏ hơn 30^0 . Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện trên thiết bị hoặc đánh giá trên tài liệu tính toán của Nhà sản xuất.

2.5. Vận tốc lớn nhất

Vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 60 km/h và được xác định theo TCVN 6011:2015 “phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của mô tô”.

2.6. Động cơ, hệ thống truyền lực

2.6.1. Động cơ phải đáp ứng yêu cầu được quy định trong QCVN 37:2024/BGTVT hoặc QCVN 90:2024/BGTVT.

QCVN 118:2024/BGTVT

2.6.2. Động cơ xe sử dụng là động cơ điện: công suất động cơ lớn nhất không lớn hơn 15kW

2.6.3. Trong điều kiện đầy tải và đường khô, khi chuyển động theo chiều tiến, xe phải vượt được dốc có độ dốc 20%.

2.6.4. Động cơ và hệ thống truyền lực phải hoạt động bình thường, ổn định ở các chế độ.

2.6.5. Ở trạng thái không tải, xe dẫn động bằng động cơ điện với ắc quy nạp đầy điện phải đi được quãng đường không được nhỏ hơn 50km khi đo ở vận tốc:

Đối với xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 35 km/h, đo tại vận tốc lớn nhất xe có thể đạt được;

Đối với các loại xe khác, đo tại vận tốc ban đầu 35 km/h với sai số + 5 km/h cho đến khi xe không thể duy trì ở vận tốc này thì đo ở vận tốc lớn nhất của xe có thể đạt được.

2.6.6. Ly hợp phải được điều khiển nhẹ nhàng, đóng ngắt dứt khoát không bó kẹt, trả về ngay khi thôi tác dụng lực.

2.6.7. Hộp số hoạt động nhẹ nhàng, không kẹt số, không nhảy số, không có tiếng kêu lạ.

2.7. Ống xả

2.7.1. Miệng thoát khí thải của ống xả phải hướng xuống mặt đường, không được hướng về phía trước, không được hướng về phía bên phải, bên trái của xe.

2.7.2. Ống xả không được đặt ở vị trí có thể gây cháy xe hoặc hàng hóa trên xe và gây cản trở hoạt động của hệ thống khác.

2.8. Bánh xe

2.8.1. Vành bánh xe sử dụng lắp trên xe là loại vành phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong QCVN 113:2024/BGTVT hoặc QCVN 78:2024/BGTVT.

2.8.2. Lốp xe sử dụng lắp trên xe là loại lốp phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong QCVN 36:2024/BGTVT hoặc QCVN 34:2024/BGTVT. Lốp trên cùng một trục

QCVN 118:2024/BGTVT

của xe sử dụng trong điều kiện hoạt động bình thường phải cùng kiểu loại. Lớp phải đủ số lượng, đủ áp suất, thông số kỹ thuật của lốp (cỡ lốp, cấp tốc độ hoặc vận tốc, chỉ số về tải trọng hoặc khả năng chịu tải trọng của lốp) phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật, thiết kế của xe.

2.9. Hệ thống phanh**2.9.1. Yêu cầu về kết cấu**

2.9.1.1. Xe phải được trang bị hệ thống phanh chính và phanh đỗ xe.

2.9.1.2. Hệ thống phanh chính và phanh đỗ xe phải dẫn động độc lập với nhau. Dẫn động của hệ thống phanh chính phải là loại từ 2 dòng trở lên và tác động lên tất cả các bánh xe.

2.9.1.3. Hệ thống phanh chính phải có kết cấu và lắp đặt bảo đảm cho người lái điều khiển được phanh khi ngồi trên ghế lái mà không rời hai tay khỏi vô lăng lái.

2.9.1.4. Khi tác động vào cơ cấu điều khiển, hệ thống phanh phải hoạt động. Cơ cấu phanh không được có hiện tượng kẹt, phải tự trở về vị trí ban đầu khi thôi tác động vào cơ cấu điều khiển và phải có kết cấu sao cho các yếu tố như: rung động, quay vòng không ảnh hưởng tới khả năng phanh.

2.9.1.5. Hệ thống phanh phải có kết cấu sao cho không gây cản trở hệ thống lái khi vận hành.

2.9.1.6. Dầu phanh trong hệ thống phanh không được rò rỉ. Các ống dẫn dầu phải được định vị chắc chắn và không được rạn nứt.

2.9.1.7. Khi sử dụng, hệ thống phanh đỗ phải có khả năng duy trì được hoạt động mà không cần có lực tác động liên tục của người lái.

2.9.2. Hiệu quả phanh khi kiểm tra trên đường**2.9.2.1. Hệ thống phanh chính**

Hiệu quả phanh trên đường được đánh giá phải thỏa mãn ít nhất một trong hai chỉ tiêu quãng đường phanh hoặc gia tốc phanh trung bình.

2.9.2.1.1. Điều kiện thử

QCVN 118:2024/BGTVT

2.9.2.1.1.1. Thử trên mặt đường phủ nhựa hoặc đường bê tông bằng phẳng và khô, hệ số bám ϕ không nhỏ hơn 0,6.

2.9.2.1.1.2. Thử ở vận tốc V bằng 90% vận tốc lớn nhất của xe.

2.9.2.1.2. Hiệu quả phanh phải theo yêu cầu trong Bảng 1.

Bảng 1: Yêu cầu về hiệu quả phanh

Hệ thống phanh tác động lên tất cả các bánh xe	Quãng đường phanh, $S(m)$	Gia tốc phanh trung bình (m/s^2)	Hành lang phanh (m)
Trạng thái đầy tải và không tải	$S \leq 0,1V + V^2/130$	≥ 5	2,5

2.9.2.2. Hệ thống phanh đỗ của xe phải có khả năng giữ xe ở trạng thái không tải trên dốc lên hoặc xuống có độ dốc ít nhất là 20%.

2.9.3. Hiệu quả phanh khi kiểm tra trên băng thử

2.9.3.1. Hiệu quả phanh chính khi thử trên băng thử

2.9.3.1.1. Tổng lực phanh của hệ thống phanh chính khi phanh không được nhỏ hơn 50 % khối lượng của xe ở trạng thái không tải (có 01 lái xe).

2.9.3.1.2. Sai lệch lực phanh giữa bánh xe bên trái và bánh xe bên phải trên một trục không được lớn hơn 20%.

Sai lệch lực phanh trên một trục (giữa bánh bên phải và bên trái) được tính như sau: Sai lệch lực phanh = $\frac{P_L - P_N}{P_L} \times 100 \%$

Trong đó P_L , P_N là lực phanh của hai bánh xe trên cùng một trục và $P_L > P_N$.

2.9.3.2. Tổng lực phanh của hệ thống phanh đỗ xe không nhỏ hơn 16 % khối lượng của xe ở trạng thái không tải (có 01 lái xe).

2.10. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

2.10.1. Xe phải trang bị các loại đèn chiếu sáng và tín hiệu sau đây: đèn chiếu sáng phía trước gồm có đèn chiếu xa và đèn chiếu gần, đèn báo rẽ, đèn vị trí, đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số sau.

QCVN 118:2024/BGTVT

2.10.2. Đèn chiếu sáng phía trước sử dụng trên xe phải có đặc tính quang học đáp ứng QCVN 125:2024/BGTVT.

2.10.3. Các đèn chiếu sáng và tín hiệu phải được lắp đặt chắc chắn, bảo đảm duy trì các tính năng hoạt động của chúng khi xe vận hành.

2.10.4. Các đèn chiếu sáng và tín hiệu sau đây phải được lắp thành cặp: đèn chiếu sáng phía trước, đèn báo rẽ, đèn vị trí, đèn phanh (có ít nhất 02 đèn phanh được lắp thành cặp). Các đèn tạo thành cặp phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

2.10.4.1. Tâm hình học của đèn phải được lắp đặt đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe;

2.10.4.2. Màu ánh sáng giống nhau;

2.10.4.3. Có cùng tính năng hoạt động.

2.10.5. Vị trí lắp đặt các loại đèn được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Vị trí lắp đặt các loại đèn (đơn vị kích thước: mm)

TT	Tên đèn	Chiều cao tính từ mặt đỡ xe		Khoảng cách từ mép ngoài của đèn đến mép ngoài của xe
		Tới mép dưới của đèn	Tới mép trên của đèn	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Đèn chiếu gần, chiếu xa	≥ 500	≤ 1200	≤ 200
2	Đèn báo rẽ	≥ 350	≤ 1500	≤ 200
3	Đèn vị trí	≥ 350	≤ 1500	≤ 200
4	Đèn phanh	≥ 350	≤ 1500	-
5	Đèn lùi	≥ 250	≤ 1200	-
6	Đèn soi biển số	Bố trí tại vị trí soi biển số		

QCVN 118:2024/BGTVT

2.10.6. Đèn phải phù hợp với yêu cầu quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Màu, số lượng tối thiểu, cường độ sáng và chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát, thiết bị kiểm tra của các loại đèn

TT	Tên đèn		Màu	Số lượng tối thiểu	Cường độ sáng hoặc chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát, thiết bị kiểm tra	
					Cường độ sáng (cd)	Chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát, thiết bị kiểm tra
1	Đèn chiếu sáng phía trước	Đèn chiếu xa	Trắng hoặc vàng nhạt	2	≥ 10000	Khi kiểm tra bằng thiết bị: theo phương thẳng đứng: lệch lên 0/100; lệch xuống không lớn hơn 20/100; theo phương nằm ngang: lệch trái không lớn hơn 1/100; lệch phải không lớn hơn 2/100.
		Đèn chiếu gần			-	Phải đảm bảo quan sát được chướng ngại vật ở khoảng cách 40m.
2	Đèn báo rẽ trước		Vàng	2	$50 \div 1200$	Phải nhận biết được ánh sáng của đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 30 m
3	Đèn báo rẽ sau		Vàng	2	$50 \div 1200$	
4	Đèn phanh		Đỏ	2	$40 \div 260$	
5	Đèn lùi		Trắng	1 (nhưng không quá 2 đèn)	$80 \div 600$	Phải nhìn thấy rõ ánh sáng của đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 10 m

QCVN 118:2024/BGTVT

TT	Tên đèn	Màu	Số lượng tối thiểu	Cường độ sáng hoặc chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát, thiết bị kiểm tra	
				Cường độ sáng (cd)	Chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát, thiết bị kiểm tra
6	Đèn vị trí trước (đèn vị trí trước có thể được sử dụng kết hợp với các đèn khác)	Trắng hoặc vàng nhạt	2	$4 \div 140$	Phải nhận biết được ánh sáng của đèn vào ban ngày ở khoảng cách tối thiểu 8 m
7	Đèn vị trí sau	Đỏ	2	$4 \div 17$	Phải nhận biết được ánh sáng của đèn trong vùng tối ở khoảng cách tối thiểu 30 m
8	Đèn soi biển số sau	Trắng	1		Nhìn rõ các chữ số trên biển số trong vùng tối ở khoảng cách tối thiểu 8 m từ phía sau hoặc độ chói nhỏ nhất tại các điểm đo trên biển số là 2 cd/m^2

2.10.7. Các yêu cầu khác

2.10.7.1. Không được lắp đèn màu đỏ và các tấm phản quang ở phía trước xe. Không được lắp đèn có ánh sáng trắng hướng về phía sau (ngoại trừ đèn lùi).

2.10.7.2. Đối với đèn chiếu sáng phía trước:

2.10.7.2.1. Khi bật công tắc đèn chiếu gần thì tất cả các đèn chiếu xa phải tắt;

QCVN 118:2024/BGTVT

2.10.7.2.2. Phải có báo hiệu làm việc khi sử dụng đèn chiếu xa.

2.10.7.3. Đèn lùi phải bật sáng khi cần số ở vị trí số lùi và công tắc khởi động động cơ đang ở vị trí mà động cơ có thể hoạt động được. Đèn lùi phải tắt khi một trong hai điều kiện trên không thỏa mãn.

2.10.7.4. Đèn soi biển số phải sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước, không thể tắt và bật được bằng công tắc riêng.

2.10.7.5. Đối với đèn phanh:

2.10.7.5.1. Đèn phanh phải bật sáng khi người lái tác động vào hệ thống phanh chính;

2.10.7.5.2. Trong trường hợp dùng kết hợp với đèn vị trí sau, đèn phanh phải có cường độ sáng rõ hơn so với đèn vị trí sau.

2.10.7.6. Đối với đèn báo rẽ:

Tất cả các đèn báo rẽ ở cùng một bên của xe và phải nhấp nháy cùng pha khi làm việc. Tần số nhấp nháy từ $60 \div 120$ lần/phút;

2.10.8. Tấm phản quang phía sau

2.10.8.1. Xe phải được trang bị tấm phản quang ở phía sau.

2.10.8.2. Hình dạng mặt phản quang không được là hình tam giác.

2.10.8.3. Phải nhận biết được khả năng phản quang trong vùng tối ở khoảng cách tối thiểu 30m từ phía sau khi có ánh sáng chiếu vào.

2.10.8.4. Màu tấm phản quang là màu đỏ.

2.11. Hệ thống điều khiển

Cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và chỉ báo khi lắp trên xe phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này.

2.12. Hệ thống lái

2.12.1. Đảm bảo cho xe chuyển hướng chính xác, điều khiển nhẹ nhàng, an toàn ở mọi vận tốc và tải trọng trong phạm vi tính năng kỹ thuật cho phép của xe.

Khi hoạt động các cơ cấu chuyển động của hệ thống lái không được va chạm với bất kỳ bộ phận nào của xe như khung, vỏ.

QCVN 118:2024/BGTVT

2.12.2. Khi quay vô lăng lái về bên phải và bên trái thì không được có sự khác biệt đáng kể về lực tác động lên vành tay lái.

2.12.3. Độ rơi góc vô lăng lái không lớn hơn 10^0 .

2.12.4. Độ trượt ngang của bánh xe dẫn hướng không lớn hơn 5mm/m.

2.13. Gương chiếu hậu

2.13.1. Xe phải có hai gương chiếu hậu ở bên trái và bên phải của người lái.

2.13.2. Gương chiếu hậu phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong QCVN 28:2024/BGTVT hoặc QCVN 33:2024/BGTVT.

2.13.3. Gương chiếu hậu phải được lắp đặt chắc chắn, có thể điều chỉnh dễ dàng.

2.13.4. Gương lắp ngoài bên trái xe phải đảm bảo cho người lái nhìn thấy được phần đường nằm ngang, phẳng rộng ít nhất 2,5m, kể từ điểm ngoài cùng của mặt bên trái xe trở ra phía giữa đường và cách mắt người lái về phía sau xe 10m.

2.13.5. Gương lắp ngoài bên phải xe phải đảm bảo cho người lái nhìn thấy được phần đường nằm ngang, phẳng rộng ít nhất 4 m kể từ mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe và đi qua điểm ngoài cùng ở bên phải xe và cách điểm quan sát của người lái về phía sau xe 20 m.

2.14. Còi

2.14.1. Xe phải có ít nhất một còi. Còi phải có âm thanh liên tục với âm lượng ổn định.

2.14.2. Âm lượng của còi phải nằm trong khoảng từ 65dB (A) đến 115dB (A) khi đo ở vị trí cách 2m tính từ phía trước xe và cao 1,2m tính từ mặt đỗ xe.

2.15. Đồng hồ đo vận tốc và đồng hồ đo quãng đường xe chạy

2.15.1. Xe phải có đồng hồ đo vận tốc và đồng hồ đo quãng đường xe chạy.

2.15.2. Đơn vị đo vận tốc trên đồng hồ là km/h.

2.15.3. Sai số của đồng hồ đo vận tốc được thử ở vận tốc lớn nhất đối với xe có vận tốc lớn nhất nhỏ hơn 40km/h, được thử ở vận tốc 40km/h đối với những xe có vận tốc lớn nhất lớn hơn 40km/h. Sai số của đồng hồ đo vận tốc phải nằm trong khoảng:

QCVN 118:2024/BGTVT

$$0 \leq (V1 - V2) \leq 0.1 V2 + 4\text{km/h}$$

Trong đó: V1 là vận tốc hiển thị trên đồng hồ đo vận tốc của xe;

V2 là vận tốc hiển thị trên thiết bị kiểm tra.

2.16. Ghế ngồi

2.16.1. Xe không được quá 06 ghế ngồi (kể cả người lái xe) và 02 hàng ghế.

2.16.2. Ghế ngồi phải được trang bị đai an toàn loại ít nhất có hai điểm.

2.16.3. Chiều rộng đệm ghế không nhỏ hơn 400mm, chiều sâu đệm ghế không nhỏ hơn 350mm tính cho một người.

2.17. Hệ thống nhiên liệu

2.17.1. Hệ thống nhiên liệu phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt sao cho các rung động của khung, động cơ và bộ phận chuyển động không ảnh hưởng tới tính năng làm việc của hệ thống nhiên liệu.

2.17.2. Ống dẫn nhiên liệu phải được lắp đặt và định vị chắc chắn.

2.18. Khung

2.18.1. Khung Xe phải chế tạo phù hợp với tài liệu kỹ thuật. Đảm bảo động cơ và thùng hàng lắp chắc chắn trên cùng một khung xe

2.18.2. Khung phải có khả năng chống gỉ bằng cách sử dụng vật liệu chế tạo hoặc lớp phủ bảo vệ. Lớp phủ bảo vệ (nếu có) không được bong tróc, phồng rộp.

2.19. Cabin

2.19.1. Cabin của Xe phải chế tạo phù hợp với tài liệu kỹ thuật và lắp đặt chắc chắn.

2.19.2. Kính chắn gió của Xe phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong QCVN 32:2024/BGTVT. Kính cửa sổ nếu có phải là kính an toàn độ bền cao đáp ứng các yêu cầu được quy định trong QCVN 32:2024/BGTVT.

2.19.3. Xe phải được trang bị hệ thống gạt nước để đảm bảo tầm nhìn của người lái qua kính chắn gió phía trước và phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

2.19.3.1 Phải có hai tần số gạt trở lên;

2.19.3.2 Một tần số gạt có giá trị không nhỏ hơn 45lần/phút;

2.19.3.3 Một tần số gạt có giá trị nằm trong khoảng 10 đến 55 lần/phút;

QCVN 118:2024/BGTVT

2.19.3.4 Chênh lệch giữa tần số gạt cao nhất với một trong những tần số gạt thấp hơn phải không nhỏ hơn 15 lần/phút.

2.20. Thùng chờ hàng

Thùng chờ hàng của xe phải chế tạo phù hợp với tài liệu kỹ thuật và lắp đặt chắc chắn.

2.21. Hệ thống điện

2.21.1. Dây dẫn điện phải được bọc cách điện và lắp đặt chắc chắn.

2.21.2. Các giắc nối, công tắc phải bảo đảm an toàn.

2.21.3.Ắc quy phải được lắp đặt cố định chắc chắn.

2.21.4.Ắc quy lắp trên xe sử dụng để khởi động động cơ là loại ắc quy phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong QCVN 47:2024/BGTVT

2.21.5. Xe sử dụng động cơ điện

2.21.5.1. Khung xe, tay lái, hộp ắc quy và vỏ động cơ phải được cách điện, điện trở cách điện của các phần này không được nhỏ hơn 2MΩ.

2.21.5.2. Đối với những xe có điện áp cao thì phải có cảnh báo hoặc nhận biết để người sử dụng biết. Các bộ phận dẫn điện áp cao không nằm trong vỏ bọc bảo vệ phải được nhận biết bằng lớp vỏ ngoài có màu cam.

Nhãn cảnh báo nguy hiểm điện cao áp có nền màu vàng, viền và mũi tên có màu đen theo hình dưới đây:



Hình 1 - Cảnh báo nguy hiểm điện áp cao

2.21.5.3. Hệ thống điều khiển điện phải có chức năng bảo vệ khi quá tải dòng điện.

2.21.5.4.Ắc quy động lực sử dụng cho xe: phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong QCVN 91:2019/BGTVT.

QCVN 118:2024/BGTVT**2.22. Yêu cầu về bảo vệ môi trường**

2.22.1. Đối với xe có lắp động cơ cháy cưỡng bức khi động cơ ở chế độ không tải, khí thải của xe phải thỏa mãn yêu cầu sau:

2.22.1.1. Cacbonmonoxit CO (% thể tích): $\leq 4,5$;

2.22.1.2. Hydrocabon HC (ppm thể tích): ≤ 1200 đối với động cơ 4 kỳ: ≤ 7800 đối với động cơ 2 kỳ.

2.22.2. Mức ồn tối đa cho phép của xe khi đỗ được thử theo TCVN 7881:2018 hoặc TCVN 7882:2018 như yêu cầu trong Bảng 4.

Bảng 4: Giá trị mức ồn tối đa cho phép

Phương tiện giao thông đường bộ	Mức ồn tối đa cho phép, dB(A)
Xe đến 125 cm ³	95
Xe trên 125 cm ³	99

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu được thực hiện theo các quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3.2. Mẫu thử nghiệm là mẫu điển hình do nhà sản xuất trong nước; cơ sở nhập khẩu tự lựa chọn khi chứng nhận lần đầu hoặc mẫu do cơ quan chứng nhận lấy ngẫu nhiên khi thực hiện cấp lại giấy chứng nhận hoặc kiểm tra đột xuất để thực hiện việc thử nghiệm.

3.3. Số lượng mẫu thử nghiệm: 01 xe mẫu hoàn chỉnh (ắc quy đã nạp đầy điện đối với xe sử dụng động cơ điện).

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

QCVN 118:2024/BGTVT

Phụ lục A
Cơ cấu điều khiển, báo hiệu khi lắp đặt trên xe (nếu có)

TT	Cơ cấu điều khiển, báo hiệu	Biểu tượng
1.	Vị trí “dừng”	
2.	Vị trí “hoạt động”	
3.	Khởi động điện	
4.	Trợ giúp khởi động khi thời tiết lạnh	
5.	Vị trí số trung gian	
6.	Còi điện	
7.	Điều khiển đèn chiếu sáng phía trước - Đèn chiếu xa	
8.	Điều khiển đèn chiếu sáng phía trước - Đèn chiếu gần	
9.	Đèn sương mù trước	
10.	Đèn sương mù sau	
11.	Đèn báo rẽ	
12.	Cảnh báo nguy hiểm	
13.	Đèn vị trí	

QCVN 118:2024/BGTVT

TT	Cơ cấu điều khiển, báo hiệu	Biểu tượng
14.	Công tắc đèn chính	
15.	Đèn báo đỗ	
16.	Nhiên liệu	
17.	Nhiệt độ làm mát động cơ	
18.	Nạp ắc quy	
19.	Dầu bôi trơn động cơ	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 119:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG
AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI
XE CHỖ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ**
*National technical regulation on Safety and environmental
protection for low-speed vehicle*

Hà Nội - 2024

QCVN 119:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 119:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QCVN 119:2024/BGTVT chuyển đổi từ Thông tư 86/2014/TT-BGTVT.

QCVN 119:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CHỖ NGƯỜI BỐN BÁNH
CÓ GẮN ĐỘNG CƠ**

National technical regulation on Safety and environmental protection for low-speed vehicle

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (sau đây gọi là xe).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Khối lượng bản thân của xe được định nghĩa tại mục 4.6 khối lượng bản thân của ô tô hoàn chỉnh (complete vehicle kerb mass) của TCVN 6529.

1.3.2. Khối lượng toàn bộ lớn nhất của xe bao gồm khối lượng bản thân của xe, khối lượng người trên xe và hành lý.

1.3.3. Trạng thái không tải: khối lượng xe không tải và người lái (có khối lượng tương đương 75 kg).

1.3.4. Trạng thái đầy tải: xe có khối lượng toàn bộ lớn nhất theo khoản 1.3.2 của Quy chuẩn này.

1.3.5. Chiều dài của xe được định nghĩa tại mục 6.1.1 của TCVN 6528, chiều rộng của xe được định nghĩa tại mục 6.2 của TCVN 6528, chiều cao của xe được định nghĩa tại mục 6.3 của TCVN 6528.

1.3.6. Điện áp cao: là điện áp làm việc của một thiết bị điện hoặc mạch điện, có giá trị lớn hơn 60 V và nhỏ hơn hoặc bằng 1500 V đối với dòng điện một chiều

QCVN 119:2024/BGTVT

(DC- Direct Current); lớn hơn 30 V và nhỏ hơn hoặc bằng 1000 V giá trị hiệu dụng đối với dòng điện xoay chiều (AC- Alternating Current).

1.4. Tài liệu viện dẫn

QCVN 12:2011/ BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới.

TCVN 7880: Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

TCVN 6438: Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

TCVN 6528: Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - Thuật ngữ và định nghĩa.

TCVN 6529: Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT**2.1. Yêu cầu chung**

2.1.1. Xe phải có số khung (hoặc số VIN), số động cơ. Số khung, số động cơ không bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại. Số khung phải được đóng trực tiếp trên khung xe hoặc đóng trực tiếp trên thân vỏ đối với trường hợp xe không có khung xe.

2.1.2. Xe và các bộ phận lắp đặt trên xe phải được thiết kế, chế tạo và lắp ráp phù hợp với việc tham gia giao thông bên phải, phù hợp với tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và của Quy chuẩn này. Không sử dụng phụ tùng, linh kiện đã qua sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe.

2.1.3. Các mối ghép trên xe như mối ghép ren, mối ghép đinh tán, mối ghép bu lông, các loại mối ghép khác (nếu có) sau khi lắp ráp phải chắc chắn. Lực xiết các mối ghép ren của các chi tiết quan trọng, phải theo quy định của nhà sản xuất.

2.1.4. Không có hiện tượng rò rỉ dung dịch làm mát, nhiên liệu, dầu bôi trơn ở các mối ghép của hệ thống, tổng thành lắp trên xe như: động cơ, ly hợp, hộp số, truyền động, hệ thống cung cấp nhiên liệu.

2.1.5. Số người cho phép chở tối đa 15 người (không kể người lái xe).

QCVN 119:2024/BGTVT**2.2. Kích thước và khối lượng****2.2.1. Các yêu cầu về kích thước của xe**

2.2.1.1. Chiều dài không lớn hơn 5,0 m.

2.2.1.2. Chiều rộng không lớn hơn 2,0 m.

2.2.1.3. Chiều cao không lớn hơn 2,5 m.

2.2.1.4. Sai số cho phép đối với kích thước của xe được áp dụng theo quy định tại QCVN 12:2011/BGTVT như đối với ô tô (trừ ô tô chuyên dùng).

2.2.2. Các yêu cầu về khối lượng

2.2.2.1. Khối lượng tính toán cho một người được xác định theo quy định của nhà sản xuất nhưng không nhỏ hơn 65 kg.

2.2.2.2. Khối lượng tính toán hành lý của mỗi người ngồi trên xe không được lớn hơn 10 kg.

2.2.2.3. Tỷ lệ khối lượng phân bố lên trục dẫn hướng không nhỏ hơn 20 % khối lượng xe ở trạng thái không tải và trạng thái đầy tải.

2.2.2.4. Sai số cho phép đối với khối lượng của xe được áp dụng theo quy định tại QCVN 12:2011/BGTVT như đối với ô tô con.

2.2.2.5. Khối lượng toàn bộ lớn nhất của xe không lớn hơn 2.500 kg.

2.3. Góc ổn định tĩnh ngang

Đối với xe tham gia giao thông công cộng, góc ổn định tĩnh ngang của xe không tải không nhỏ hơn 35°.

2.4. Vận tốc lớn nhất

Vận tốc thiết kế lớn nhất của xe không lớn hơn 30 km/h.

Thử vận tốc lớn nhất ở trạng thái không tải, trên đường khô và bằng phẳng.

2.5. Động cơ, hệ thống truyền lực

2.5.1. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, ở trạng thái đầy tải trên đường khô, khi chuyển động theo chiều tiến, xe phải vượt được dốc có độ dốc 20% xe phải vượt được dốc có độ dốc 20% khi chuyển động theo chiều tiến.

QCVN 119:2024/BGTVT

2.5.2. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, ở trạng thái đầy tải, xe dẫn động bằng động cơ điện với ắc quy nạp đầy điện phải đi được quãng đường không được nhỏ hơn 50 km.

Thử quãng đường đi được ở trạng thái đầy tải, trên đường khô và bằng phẳng, tại vận tốc lớn nhất xe có thể đạt được, cho phép giảm tốc độ để đổi hướng chuyển động. Phép đo kết thúc khi xe chạy đạt được quãng đường 50 km.

2.5.3. Động cơ và hệ thống truyền lực phải hoạt động bình thường, ổn định ở các chế độ.

2.5.4. Bề mặt động cơ không được gỉ, không có vết rạn nứt, bộ phận cố định luôn chắc chắn.

2.5.5. Ly hợp phải được điều khiển nhẹ nhàng, đóng ngắt dứt khoát không bó kẹt, trả về ngay khi thôi tác dụng lực.

2.5.6. Hộp số hoạt động không có tiếng kêu lạ, không kẹt số, không nhảy số.

2.6. Hệ thống nhiên liệu

2.6.1. Hệ thống nhiên liệu phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt sao cho các rung động của khung, động cơ và bộ phận chuyển động không ảnh hưởng tới tính năng làm việc của hệ thống nhiên liệu.

2.6.2. Ống dẫn nhiên liệu phải được lắp đặt và định vị chắc chắn.

2.7. Ống xả

2.7.1. Miệng thoát khí thải của ống xả không được hướng về phía trước và không được hướng về phía bên phải theo chiều tiến của xe.

2.7.2. Ống xả không được đặt ở vị trí có thể gây cháy xe hoặc ảnh hưởng đến người ngồi trên xe và gây cản trở hoạt động của hệ thống khác.

2.8. Bánh xe

2.8.1. Bánh xe phải có kết cấu chắc chắn, lắp đặt đúng quy cách của nhà sản xuất.

2.8.2. Lớp trên cùng một trục của xe sử dụng trong điều kiện hoạt động bình thường phải cùng kiểu loại. Lớp phải đủ số lượng, đủ áp suất, thông số kỹ thuật của lớp (cỡ lốp, cấp tốc độ hoặc vận tốc, chỉ số về tải trọng hoặc khả năng chịu tải trọng của lốp) phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, thiết kế của xe.

QCVN 119:2024/BGTVT**2.9. Hệ thống treo**

2.9.1. Chịu được tải trọng tác dụng lên hệ thống treo, đảm bảo độ êm dịu cần thiết khi vận hành trên đường.

2.9.2. Các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống treo phải lắp đặt chắc chắn và đảm bảo cân bằng xe.

2.10. Hệ thống lái

2.10.1. Đảm bảo cho xe chuyển hướng chính xác, điều khiển nhẹ nhàng, an toàn ở mọi vận tốc và tải trọng trong phạm vi tính năng kỹ thuật cho phép của xe.

2.10.2. Khi hoạt động các cơ cấu chuyển động của hệ thống lái không được va chạm với bất kỳ bộ phận nào của xe.

2.10.3. Khi quay vô lăng lái về bên phải và bên trái thì không được có sự khác biệt đáng kể về lực tác động lên vành tay lái.

2.10.4. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, độ rơ góc vô lăng lái không lớn hơn 15° .

2.10.5. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài của xe không lớn hơn 12 m.

2.10.6. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, độ trượt ngang của bánh xe dẫn hướng không lớn hơn 5 mm/m.

2.11. Hệ thống phanh**2.11.1. Yêu cầu về kết cấu**

2.11.1.1. Xe phải được trang bị hệ thống phanh chính và hệ thống phanh đỗ.

2.11.1.2. Hệ thống phanh chính và hệ thống phanh đỗ phải dẫn động độc lập với nhau.

2.11.1.3. Đối với xe hoạt động trên đường chuyên dùng, nội bộ có số người cho phép chở lớn hơn 08 người (không kể người lái xe) và xe tham gia giao thông công cộng, dẫn động của hệ thống phanh chính phải là loại từ 2 dòng trở lên và tác động lên tất cả các bánh xe.

QCVN 119:2024/BGTVT

2.11.1.4. Hệ thống phanh chính phải có kết cấu và lắp đặt bảo đảm cho người lái điều khiển được phanh khi ngồi trên ghế lái mà không rời hai tay khỏi vô lăng lái.

2.11.1.5. Khi tác động vào cơ cấu điều khiển, hệ thống phanh phải hoạt động. Cơ cấu phanh không được có hiện tượng kẹt, phải tự trở về vị trí ban đầu khi thôi tác động vào cơ cấu điều khiển và phải có kết cấu sao cho các yếu tố như: rung động, quay vòng không ảnh hưởng tới khả năng phanh.

2.11.1.6. Hệ thống phanh phải có kết cấu sao cho không gây cản trở hệ thống lái khi vận hành.

2.11.1.7. Dầu phanh trong hệ thống phanh không được rò rỉ. Các ống dẫn dầu phải được định vị chắc chắn và không được rạn nứt.

2.11.1.8. Khi sử dụng, hệ thống phanh đỗ phải có khả năng duy trì được hoạt động mà không cần có lực tác động liên tục của người lái.

2.11.2. Hiệu quả phanh

Đối với xe tham gia giao thông công cộng, hiệu quả phanh của xe được kiểm tra trên đường hoặc kiểm tra trên băng thử phanh, cụ thể như sau:

2.11.2.1. Khi kiểm tra trên đường**2.11.2.1.1. Hệ thống phanh chính**

Điều kiện thử: thử trên đường thử bằng phẳng, khô sạch; mặt đường trải bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng hoặc mặt đường có hệ số bám φ không nhỏ hơn 0,6.

Hiệu quả phanh phải theo yêu cầu trong Bảng 1.

Bảng 1: Yêu cầu về hiệu quả phanh khi thử trên đường

Loại xe có vận tốc thiết kế lớn nhất (km/h)	Vận tốc ban đầu khi phanh (km/h)	Quãng đường phanh khi đầy tải, S (m)	Quãng đường phanh khi không tải, S (m)	Hành lang phanh (m)
< 18 km/h	10	$\leq 3,5$	$\leq 2,5$	2,5
≥ 18 km/h ≤ 30 km/h	20	$\leq 6,0$	$\leq 5,0$	2,5

QCVN 119:2024/BGTVT**2.11.2.1.2. Hệ thống phanh đỗ**

Phải có khả năng giữ xe (ở trạng thái không tải) đứng yên trên dốc (lên và xuống) có độ dốc 20 %.

2.11.2.2. Khi kiểm tra trên băng thử phanh**2.11.2.2.1. Hệ thống phanh chính**

Tổng lực phanh của hệ thống phanh chính khi phanh không được nhỏ hơn 50 % khối lượng của xe ở trạng thái không tải (có 01 lái xe).

Sai lệch lực phanh giữa bánh xe bên trái và bánh xe bên phải trên một trục không được lớn hơn 20 %.

Sai lệch lực phanh trên một trục (giữa bánh bên phải và bên trái) được tính như sau:

$$\text{Sai lệch lực phanh} = \frac{p_l - p_n}{p_l} \times 100\%$$

Trong đó P_L , P_N là lực phanh của hai bánh xe trên cùng một trục và $P_L > P_N$

2.11.2.2.2. Hệ thống phanh đỗ

Tổng lực phanh của hệ thống phanh đỗ không nhỏ hơn 16 % khối lượng của xe ở trạng thái không tải.

2.12. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

2.12.1. Xe phải trang bị các loại đèn chiếu sáng và tín hiệu sau đây: đèn chiếu gần; đèn báo rẽ; đèn vị trí; đèn phanh; đèn lùi; đèn soi biển số sau (đối với xe tham gia giao thông công cộng).

2.12.2. Các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu phải được lắp đặt chắc chắn, bảo đảm duy trì các tính năng hoạt động khi xe vận hành.

2.12.3. Các đèn sau đây phải được lắp thành cặp: đèn chiếu sáng phía trước, đèn báo rẽ, đèn vị trí, đèn phanh (có ít nhất 02 đèn phanh được lắp thành cặp). Các đèn tạo thành cặp phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

2.12.3.1. Được lắp vào xe đối xứng qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe;

2.12.3.2. Cùng màu ánh sáng;

QCVN 119:2024/BGTVT

2.12.3.3. Có cùng tính năng hoạt động.

2.12.4. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, vị trí lắp đặt các loại đèn được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Vị trí lắp đặt các loại đèn (Đơn vị kích thước: mm)

TT	Tên đèn	Chiều cao tính từ mặt đỗ xe		Khoảng cách từ mép ngoài của đèn đến mép ngoài của xe
		Tới mép dưới của đèn	Tới mép trên của đèn	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Đèn chiếu sáng phía trước	≥ 500	≤ 1.200	≤ 400
2	Đèn báo rẽ	≥ 350	≤ 1.500	≤ 400
3	Đèn vị trí	≥ 350	≤ 1.500	≤ 400
4	Đèn phanh	≥ 350	≤ 1.500	-
5	Đèn lùi	≥ 250	≤ 1.200	-

2.12.5. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, đèn phải phù hợp với yêu cầu quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Yêu cầu về màu, số lượng và chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát

TT	Tên đèn	Màu	Số lượng tối thiểu	Chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát
1.	Đèn chiếu sáng phía trước	Trắng hoặc vàng nhạt	02	Chiều dài dải sáng không nhỏ hơn 50 m và phải bảo đảm quan sát được chướng ngại vật ở khoảng cách 40 m.
2.	Đèn báo rẽ trước	Vàng	02	Trong điều kiện ánh sáng ban ngày phải bảo đảm nhận biết được tín hiệu ở khoảng cách 20 m.
3.	Đèn báo rẽ sau	Vàng	02	

QCVN 119:2024/BGTVT

TT	Tên đèn	Màu	Số lượng tối thiểu	Chỉ tiêu kiểm tra bằng quan sát
4.	Đèn phanh	Đỏ	02	
5.	Đèn lùi	Trắng	01 ⁽¹⁾	
6.	Đèn vị trí trước ⁽²⁾	Trắng hoặc vàng nhạt	02	Trong điều kiện ánh sáng ban ngày phải bảo đảm nhận biết được tín hiệu ở khoảng cách 10 m.
7.	Đèn vị trí sau	Đỏ	02	
8.	Đèn soi biển số sau	Trắng	01	
9.	Tấm phản quang phía sau	Đỏ	01	Ánh sáng phản chiếu của tấm phản quang phải nhận biết được trong vùng tối từ khoảng cách 100 m phía sau xe khi được chiếu sáng bằng ánh sáng đèn pha của xe khác.
Trong đó: ⁽¹⁾ Nhưng không quá 2 đèn. ⁽²⁾ Đèn vị trí trước có thể được sử dụng kết hợp với các đèn khác.				

2.12.6. Các yêu cầu khác

2.12.6.1. Không được lắp đèn màu đỏ và các tấm phản quang ở phía trước xe. Không được lắp đèn có ánh sáng trắng hướng về phía sau (ngoại trừ đèn lùi).

2.12.6.2. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, đèn chiếu sáng phía trước:

Khi bật công tắc đèn chiếu gần thì các đèn chiếu xa (nếu có) phải tắt;

Phải có báo hiệu làm việc khi sử dụng đèn chiếu xa.

2.12.6.3. Đèn lùi phải bật sáng khi cần số của xe đang ở vị trí số lùi và công tắc điện tổng đang ở vị trí mà động cơ có thể hoạt động được. Đèn lùi phải tắt khi một trong hai điều kiện trên không thỏa mãn.

2.12.6.4. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, đèn soi biển số phải sáng khi bật đèn chiếu sáng phía trước, không thể tắt và bật được bằng công tắc riêng.

2.12.6.5. Đối với đèn phanh

QCVN 119:2024/BGTVT

Đèn phanh phải bật sáng khi người lái tác động vào hệ thống phanh chính;

Trong trường hợp dùng kết hợp với đèn vị trí sau hậu, đèn phanh phải có cường độ sáng rõ hơn so với đèn vị trí sau.

2.12.6.6. Đèn báo rẽ ở cùng một bên của xe phải nhấp nháy cùng pha khi hoạt động. Tần số nhấp nháy từ $60 \div 120$ lần/phút.

2.12.7. Tầm phản quang phía sau

2.12.7.1. Xe phải được trang bị tầm phản quang ở phía sau.

2.12.7.2. Hình dạng mặt phản quang không được là hình tam giác.

2.13. Hệ thống điện

2.13.1. Dây dẫn điện phải được bọc cách điện và lắp đặt chắc chắn.

2.13.2. Các giắc nối, công tắc phải bảo đảm an toàn.

2.13.3.Ắc quy phải được lắp đặt cố định chắc chắn.

2.13.4.Ắc quy không có hiện tượng nứt vỡ vỏ bảo vệ, cháy nổ, rò rỉ các thành phần bên trong ở điều kiện hoạt động bình thường.

2.13.5. Đối với những xe có điện áp cao thì phải có cảnh báo hoặc nhận biết để người sử dụng biết. Các bộ phận dẫn điện áp cao không nằm trong vỏ bọc bảo vệ phải được nhận biết bằng lớp vỏ ngoài có màu cam.

Nhãn cảnh báo nguy hiểm điện cao áp có nền màu vàng, viền và mũi tên có màu đen theo hình dưới đây.

Hình 1 - Cảnh báo nguy hiểm điện áp cao

**2.14. Cơ cấu điều khiển**

Báo hiệu làm việc và chỉ báo, đồng hồ và cơ cấu điều khiển liệt kê dưới đây (nếu có) phải được lắp đặt đảm bảo cho người lái có thể nhận biết, điều khiển chúng một cách dễ dàng từ vị trí ngồi của người lái xe.

QCVN 119:2024/BGTVT

2.14.1. Công tắc khởi động, tắt động cơ.

2.14.2. Các cơ cấu điều khiển hệ thống phanh, hệ thống truyền lực và bàn đạp ga.

2.14.3. Công tắc đèn chiếu sáng phía trước, còi, đèn báo rẽ, gạt nước.

2.14.4. Đồng hồ tốc độ, đồng hồ đo quãng đường đi được, đèn báo hiệu tình trạng làm việc của các đèn báo rẽ, đèn chiếu xa, hệ thống nhiên liệu, dung dịch làm mát động cơ, dầu bôi trơn, hệ thống phanh và hệ thống nạp ắc quy, hiển thị mức điện năng của ắc quy đối với xe dẫn động bằng động cơ điện.

2.15. Đồng hồ đo vận tốc

2.15.1. Xe phải có đồng hồ đo vận tốc.

2.15.2. Đơn vị đo vận tốc trên đồng hồ là km/h.

2.15.3. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, sai số của đồng hồ đo vận tốc được đo ở vận tốc lớn nhất, sai số của đồng hồ đo vận tốc phải nằm trong khoảng:

$$0 \leq (V_1 - V_2) \leq 0.1 V_2 + 4 \text{ km/h}$$

Trong đó: V_1 là vận tốc thử hiển thị trên đồng hồ đo tốc độ của xe;

V_2 là vận tốc chuẩn của xe hiển thị trên thiết bị kiểm tra.

2.16. Còi

2.16.1. Xe phải có ít nhất một còi. Còi phải có âm thanh liên tục với âm lượng ổn định.

2.16.2. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, âm lượng còi không nhỏ hơn 87 dB(A), không lớn hơn 112 dB(A) và khi đo ở khoảng cách $7 \text{ m} \pm 0,10 \text{ m}$ tính từ đầu xe, micro của thiết bị đo được đặt gần với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe với chiều cao nằm trong khoảng từ $0,5 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$ đến $1,5 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$ (song song với vị trí lắp đặt còi trên xe).

2.17. Gương chiếu hậu

2.17.1. Xe phải có hai gương chiếu hậu lắp ngoài ở bên trái và bên phải của xe.

2.17.2. Gương chiếu hậu phải được lắp đặt chắc chắn, điều chỉnh dễ dàng.

QCVN 119:2024/BGTVT

2.17.3. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, gương lắp ngoài bên trái xe phải đảm bảo cho người lái nhìn thấy được phần đường nằm ngang, phẳng rộng ít nhất 2,5 m, kể từ điểm ngoài cùng của mặt bên trái xe trở ra phía giữa đường và cách mắt người lái về phía sau xe 10 m.

2.17.4. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, gương lắp ngoài bên phải xe phải đảm bảo cho người lái nhìn thấy được phần đường nằm ngang, phẳng rộng ít nhất 4 m kể từ mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe và đi qua điểm ngoài cùng ở bên phải xe và cách điểm quan sát của người lái về phía sau xe 20 m.

2.18. Ca bin, khung và thân vỏ

2.18.1. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, kính chắn gió phía trước của xe phải là kính an toàn hoặc kính bằng vật liệu dẻo.

2.18.2. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, phải trang bị hệ thống gạt nước để đảm bảo tầm nhìn của người lái qua kính chắn gió phía trước. Hệ thống gạt nước phải hoạt động đúng chức năng. Lưỡi gạt phải tự chở về vị trí ban đầu khi tắt công tắc gạt nước.

2.18.3. Cabin, khung và thân vỏ phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

2.18.3.1. Cabin, khung và thân vỏ phải được lắp đặt chắc chắn và phải được sơn phủ bằng loại sơn có tác dụng chống gỉ;

2.18.3.2. Phần vỏ xe làm bằng vật liệu dễ cháy không được tiếp xúc với ống xả;

2.18.3.3. Phần trong và ngoài thân xe không được có gờ sắc cạnh hoặc phần lồi ra gây nguy hiểm cho hành khách và người tham gia giao thông.

2.18.4. Phải có tay vịn chắc chắn cho vị trí người ngồi ngoài cùng.

2.18.5. Phải có lan can bảo vệ chắc chắn cho vị trí người ngồi ở hàng ghế ngồi cuối cùng có hướng ngược với chiều chuyển động của xe.

2.18.6. Chiều cao của bậc lên xuống thứ nhất tính từ mặt đất của xe không được lớn hơn 500 mm và bậc tiếp theo là 350 mm.

2.18.7. Mặt sàn xe và mặt bậc lên xuống phải tạo nhám hoặc phủ vật liệu chống trượt.

QCVN 119:2024/BGTVT**2.18.8. Ghế ngồi**

2.18.8.1. Đối với xe tham gia giao thông công cộng, chỗ ngồi phải được trang bị đai an toàn loại ít nhất có hai điểm.

2.18.8.2. Ghế lái phải được lắp đặt sao cho đảm bảo tầm nhìn của người lái để điều khiển xe.

2.18.8.3. Ghế lái phải có đủ không gian để người lái vận hành các thiết bị điều khiển một cách dễ dàng. Độ lệch tâm giữa ghế lái và trục lái không được ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe của người lái và không được lớn hơn 40 mm. Kích thước chiều rộng mặt ghế ngồi không nhỏ hơn 400 mm và chiều sâu mặt ghế ngồi không nhỏ hơn 350 mm.

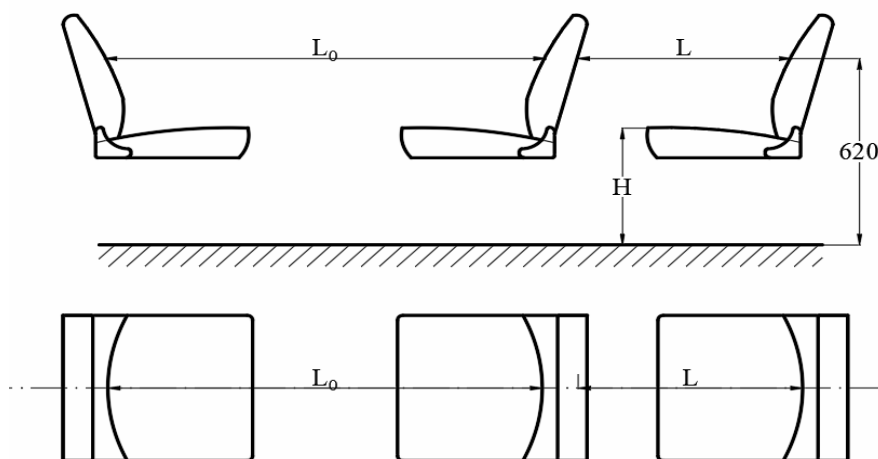
2.18.8.4. Ghế khách phải được lắp đặt chắc chắn đảm bảo an toàn cho người ngồi khi xe vận hành trên đường trong điều kiện hoạt động bình thường.

2.18.8.5. Chiều rộng mặt ghế ngồi của ghế khách không nhỏ hơn 400 mm tính cho một người, chiều sâu mặt ghế ngồi của ghế khách không nhỏ hơn 350 mm.

2.18.8.6. Chiều cao từ mặt sàn tới mặt ghế ngồi của ghế khách nằm trong khoảng từ 380 mm đến 500 mm.

2.18.8.7. Khoảng trống giữa hai hàng ghế ngồi: đối với các hàng ghế ngồi cùng hướng không nhỏ hơn 630 mm; đối với các hàng ghế lắp quay mặt vào nhau không nhỏ hơn 1.250 mm.

Hình 2 - Kích thước lắp đặt ghế khách (Đơn vị kích thước: mm)



QCVN 119:2024/BGTVT

2.18.8.8. Khoảng cách từ mặt ghế ngồi đến trần xe không nhỏ hơn 1.000 mm.

2.19. Yêu cầu về bảo vệ môi trường

2.19.1. Khi kiểm tra khí thải động cơ theo phương pháp thử nhanh (phương pháp thử được quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6438 thì:

2.19.1.1. Đối với xe lắp động cơ cháy cưỡng bức có chế độ không tải, khi kiểm tra ở chế độ không tải, khí thải của xe phải thỏa mãn yêu cầu sau:

Cacbonmonoxit CO (% thể tích): $\leq 3,0$.

Hydrocarbon HC (ppm thể tích): ≤ 600 đối với động cơ 4 kỳ: ≤ 7.800 đối với động cơ 2 kỳ.

2.19.1.2. Đối với xe lắp động cơ cháy do nén, độ khói của khí thải của xe khi kiểm tra ở chế độ gia tốc tự do phải ≤ 50 % HSU.

2.19.2. Mức ồn tối đa cho phép của xe khi đỗ được thử theo TCVN 7880 không vượt quá 103 dB(A).

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại xe đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Điều này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

QCVN 119:2024/BGTVT

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 122:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ XE Ô TÔ, RƠ MOỐC, SƠ MI RƠ MOỐC, XE CHỖ HÀNG
BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ, XE CHỖ NGƯỜI BỐN BÁNH
CÓ GẮN ĐỘNG CƠ TRONG KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

***National technical regulation for automobiles, trailers,
semi-trailers, four wheels motor vehicles for carry goods,
low-speed vehicles in periodic technical safety and
environmental protection inspection***

Hà Nội - 2024

QCVN 122:2024/BGTVT

Lời nói đầu

QCVN 122:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QCVN 122:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ XE Ô TÔ, RƠ MOỐC, SƠ MI RƠ MOỐC, XE CHỖ HÀNG BỐN BÁNH
CÓ GẮN ĐỘNG CƠ, XE CHỖ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ
TRONG KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

**National technical regulation for automobiles, trailers, semi-trailers, four
wheels motor vehicles for carry goods, low-speed vehicles in periodic
technical safety and environmental protection inspection**

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (sau đây gọi tắt là Xe cơ giới) trong kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định tại thông tư “Quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy” của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến Xe cơ giới trong kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với Xe cơ giới thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. *MiD (MINOR DEFECTS)* là khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng.

1.3.2. *MaD (MAJOR DEFECTS)* là khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng.

1.3.3. *DD (DANGEROUS DEFECTS)* là khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm.

QCVN 122:2024/BGTVT**1.4. Tài liệu viện dẫn**

1.4.1. TCVN 6204:2008 Tiêu chuẩn quốc gia về phương tiện giao thông đường bộ - phương pháp đo khí thải trong kiểm tra hoặc bảo dưỡng.

1.4.2. TCVN 7663:2007 Tiêu chuẩn quốc gia về động cơ đốt trong cháy do nén kiểu pittông tịnh tiến - thiết bị đo độ khói và xác định hệ số hấp thụ ánh sáng của khí thải.

1.4.3. TCVN 7880:2016 Tiêu chuẩn quốc gia về phương tiện giao thông đường bộ - tiếng ồn phát ra từ ô tô - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

1.4.4. TCVN 7881:2018 Tiêu chuẩn quốc gia về tiếng ồn phát ra từ mô tô – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

1.4.5. QCVN 12:2011/BGTVT về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới.

1.4.6. TCVN 6528:1999 Phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa.

1.4.7. TCVN 6529:1999 Tiêu chuẩn quốc gia về phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng – thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Các yêu cầu khi kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Xe cơ giới được thể hiện trong bảng dưới đây:

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
I. YÊU CẦU TRONG KIỂM TRA NHẬN DẠNG, TỔNG QUÁT				
1. Biển số đăng ký				
Biển số đăng ký	a) Không đủ số lượng.		X	
	b) Lắp đặt không chắc chắn.	X		

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	c) Các chữ, số không rõ ràng, không đúng với Chứng nhận đăng ký xe.		X	
2. Số khung				
Số khung	a) Vị trí đóng không phù hợp với hồ sơ phương tiện.		X	
	b) Có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa.		X	
	c) Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện.		X	
	d) Không nhìn thấy đầy đủ số khung.		X	
3. Số động cơ				
Số động cơ (1)	a) Vị trí đóng không phù hợp với hồ sơ phương tiện.		X	
	b) Có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa.		X	
	c) Các chữ, số không rõ, không đúng với hồ sơ phương tiện.		X	
4. Động cơ và các hệ thống liên quan, ắc quy				
4.1. Ký hiệu, loại động cơ	Không đúng với hồ sơ phương tiện.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
4.2. Tình trạng chung ⁽²⁾	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Chảy dầu thành giọt.		X	
	c) Dây cu-roa rạn nứt, rách, trùng lỏng.		X	
	d) Các chi tiết nứt, gãy, vỡ.		X	
	đ) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt, phòng lỏng.		X	
4.3. Sự làm việc	a) Không khởi động được động cơ hoặc quá trình khởi động không bình thường.		X	
	b) Động cơ hoạt động không bình thường ở các dải tốc độ của động cơ, có tiếng gõ lạ. ⁽²⁾		X	
4.4. Bình chứa, ống dẫn nhiên liệu	a) Lắp đặt không chắc chắn, không đúng với thiết kế. ⁽¹⁾		X	
	b) Bị nứt, ăn mòn, rò rỉ.		X	
	c) Bình chứa mất nắp hoặc nắp không kín khít.		X	
	d) Khóa đường nhiên liệu (nếu có) không khóa được, tự mở.		X	
	đ) Đối với hệ thống sử dụng LPG/CNG/ LNG:			X

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	- Bình chứa LPG/CNG/LNG bố trí trong xe không được đặt trong khoang kín có thông hơi ra ngoài và ngăn cách với khoang động cơ, khoang hành khách. - Bình chứa LPG/CNG/ LNG bố trí ngoài xe không được bảo vệ bằng tấm chắn thích hợp để phòng hư hỏng do đá bắn vào hoặc do va chạm với các vật khác khi có sự cố; hoặc khoảng cách từ bình chứa tới mặt đất nhỏ hơn 200 mm. - Bình chứa, ống dẫn và các bộ phận khác của hệ thống nhiên liệu LPG/CNG/LNG đặt cách ống xả hoặc nguồn nhiệt bất kỳ dưới 100 mm mà không được cách nhiệt. - Ngoài các điểm định vị, bình chứa có tiếp xúc với vật kim loại khác của xe.			
	e) Bình chứa bị biến dạng.	X		
	g) Bình chứa, ống dẫn có hiện tượng va chạm, cọ sát với các chi tiết khác trên xe.		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
4.5. Bơm chân không, máy nén khí.	a) Lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Hoạt động không bình thường.		X	
4.6. Ấc quy	a) Lắp đặt không chắc chắn, không đúng vị trí.		X	
	b) Rò rỉ môi chất.		X	
5. Nhãn hiệu, số loại xe; kích thước xe (kích thước bao, vết bánh xe, khoảng cách trục, kích thước lòng thùng xe ⁽⁷⁾)				
5.1. Nhãn hiệu, số loại xe	Không đúng với hồ sơ phương tiện.		X	
5.2. Kích thước xe ⁽¹⁾	Kích thước của xe vượt quá sai số cho phép theo quy định .		X	
6. Biểu trưng; thông tin kẻ trên cửa xe, thành xe theo quy định				
Biểu trưng; thông tin kẻ trên cửa xe, thành xe theo quy định	a) Không có theo quy định.	X		
	b) Không chính xác, không đầy đủ thông tin theo quy định.	X		
	c) Mờ, không nhìn rõ.	X		
7. Bánh xe, giá lắp và bánh xe dự phòng				
7.1 Tình trạng chung bánh xe	a) Không đúng số lượng lốp, cỡ lốp do nhà sản xuất quy định, tài liệu kỹ thuật.		X	
	b) Lắp đặt không chắc chắn, không đầy đủ, hư hỏng chi tiết kẹp chặt và phòng lỏng. ⁽²⁾			X

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	c) Vành, vòng hãm rạn, nứt, cong vênh. ⁽²⁾		X	
	d) Lớp nứt, vỡ, phòng rộp làm hở lớp sợi mảnh.		X	
	đ) Lớp bánh dẫn hướng hai bên không cùng kiểu hoa lốp, sử dụng lốp đắp.		X	
	e) Lớp mòn đến dấu chỉ báo của nhà sản xuất. ⁽²⁾		X	
7.2. Giá lắp và bánh xe dự phòng	a) Giá lắp nứt, gãy, lắp đặt không chắc chắn. ⁽²⁾		X	
	b) Bánh xe dự phòng không đầy đủ theo quy định của nhà sản xuất.	X		
8. Cơ cấu đặc trưng, mâm xoay (mâm kéo), chốt kéo, búa phá cửa sổ thoát hiểm khẩn cấp				
8.1. Mâm xoay (mâm kéo) của ô tô đầu kéo, chốt kéo của sơ mi rơ moóc và rơ moóc				
8.1.1. Tình trạng chung	a) Không đúng kiểu loại ⁽¹⁾ , lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Các chi tiết bị biến dạng, gãy, rạn nứt. ⁽²⁾		X	
8.1.2. Sự làm việc	Cơ cấu khóa mở chốt kéo không		X	

QCVN 122:2024/BGTVT

Hạng mục kiểm tra	Khiếm khuyết, hư hỏng	Mức khiếm khuyết, hư hỏng		
		MiD	MaD	DD
	hoạt động bình thường.			
8.2. Cơ cấu đặc trưng⁽⁴⁾				
Cơ cấu đặc trưng ⁽⁴⁾	a) Không đúng kiểu loại, thông số kỹ thuật không phù hợp với tài liệu kỹ thuật. ⁽¹⁾		X	
	b) Lắp đặt không chắc chắn, các chi tiết bị biến dạng, gãy, rạn nứt. ⁽²⁾		X	
	c) Hoạt động không bình thường.		X	
8.3. Búa phá cửa sổ thoát hiểm khẩn cấp	Không đầy đủ, không đúng vị trí.	X		
9. Cơ cấu khóa hãm				
Cơ cấu khóa, mở buồng lái; thùng xe; khoang hành lý; khóa hãm công ten nơ. ⁽²⁾	a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắc chắn.		X	
	b) Khóa mở không nhẹ nhàng.	X		
	c) Khóa tự mở.		X	
	d) Không có tác dụng.		X	

(Xem tiếp Công báo số 129 + 130)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng